Herramientas Matem´ticas para Robótica

Hugo Nicolás Pailos, Juan Pablo Pedroni y Lisandro Lanfranco

Glosario

DH: Denavith Hartenberg
FCEFyN: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
GdL: Grado(s) de Libertad.
GRSI: Grupo Robótica y Sistemas Integrados.
TCP: Tool Center Point

Plan de Especialidad

Introducción

En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba trabajan dos grupos de investigación en las áreas de control y robótica: El Grupo Robótica y Sistemas Integrados (GRSI) y el Laboratorio de Animatrónica y Control Dinámico.

Teniendo en cuenta que miembros de ambos grupos se han vinculado de distintas maneras con la Maestría en Ingeniería en Control Automático y con el objeto de afianzar los vínculos entre ambos grupos, se propone realizar un Trabajo de Especialidad donde sus representantes trabajen en conjunto buscando el beneficio común.

Se propone como Trabajo de Especialidad el diseño y simulación del sistema de control cinemático digital de un robot de Tres grados de Libertad.

Ámbito y Justificación

En estos momentos, ambos grupos se encuentran ante la necesidad de desarrollar herramientas sencillas y eficaces para facilitar el estudio, diseño e implementación de sistemas de control aplicables a robots de distintas configuraciones, así como también brindar al alumno interesado, material didáctico con un enfoque concreto, sencillo y práctico de los conceptos básicos de la robótica, de manera tal de facilitar el abordaje de la bibliografía clásica actual.

Objetivo General

Diseñar y simular un sistema de control digital de la cinemática de un robot de tres grados de libertad, desprendiéndose de este trabajo material didáctico para la asignatura Robótica y Animatrónica, de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación de la mencionada Facultad.

Objetivos Específicos

1. Exponer la matemática asociada a la definición de traslaciones y rotaciones en el espacio como base para la posición y orientación del efector final de un manipulador.
2. Explicar el método de Denavit-Hartenberg para el cálculo de la Cinemática Directa de un robot y su posterior aplicación en el manipulador elegido.
3. Exponer diferentes métodos para la resolución de la Cinemática Inversa del Robot.
4. Realizar el modelo del robot en Simulink basado en los puntos anteriores.
5. Diseñar un sistema de control digital para el robot.
6. Implementar en Matlab el control diseñado.
7. Simular el comportamiento del robot con el control diseñado.
8. Examinar las posibilidades del programa de simulación gráfica 3D Studio Max para probar su capacidad de soportar simulaciones que provengan de una aplicación como Matlab y verificar si este software es útil para dicha aplicación.
9. Generar material didáctico para la materia Robótica y Animatrónica.

Introducción

A continuación se exponen algunas definiciones y explicaciones que servirán para comprender los problemas clásicos a resolver en robótica.

¿Qué es la Robótica?

La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva son: el álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica, la electrónica y la informática.

A partir de esta definición, se hace evidente que la robótica incluye disciplinas muy variadas como lo son: la mecánica, la electrónica, las matemáticas, el control automático, la programación, la sensorística, la informática, etc. Esto hace que el estudio de la robótica sea complejo, puesto que se debe tener destreza en diversos campos de la ingeniería.

¿Qué es un Robot Industrial?

De acuerdo con los destacados autores Fu, González y Lee en su libro de robótica [01]: "Un Robot Industrial (Figura 1) es un manipulador de uso general, controlado por computador, que consiste en algunos elementos rígidos conectados en serie mediante articulaciones prismáticas o de revolución. El final de la cadena está fijo a una base soporte, mientas que el otro extremo está libre y equipado con una herramienta para manipular objetos o realizar tareas de montaje. El movimiento de las articulaciones resulta en, o produce un movimiento relativo de los distintos elementos".
Para que un robot sea útil, éste debe ser capaz de ubicar su mano (efector final) en una posición dada y con una orientación determinada.

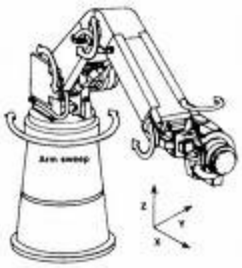


Figura 1 – Ejemplo de robot industrial

El Primer Problema Básico que se le Plantea a un Robot

Imaginemos que le pedimos a un robot que destrabe una puerta que está cerrada con llave. Esto sugiere un robot capaz de posicionar la llave frente al agujero de la cerradura, con una orientación acordada; es justamente lo que se le solicita a un robot industrial que haga con un objeto determinado. Si

imaginamos que nuestro robot tiene solo un brazo, este deberá tener en la parte libre del mismo un elemento similar a una mano de modo de colocar correctamente la llave. Pero allí no termina el problema, puesto que luego de introducir la llave habrá que girar ésta en un sentido determinado, para que la puerta se destrabe.

En un robot la posición del efector final viene dada principalmente por el brazo propiamente dicho, y la orientación del mismo, por su muñeca.

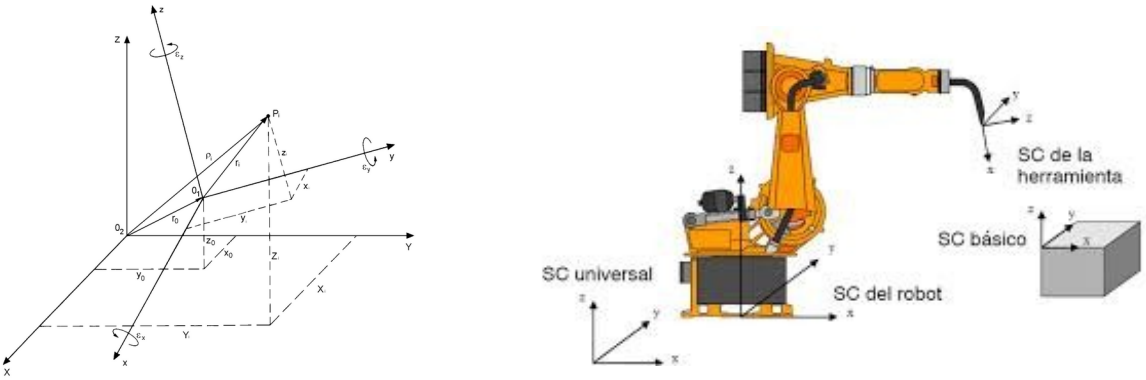


Figura 2 - Posición y Orientación

Teóricamente el posicionamiento y la orientación del efector final se pueden lograr con 6 articulaciones; 3 para su posicionamiento en el espacio y 3 para su orientación (Figura 2)

Como segundo ejemplo consideremos ahora tratar de posicionar una linterna o puntero láser a una determinada distancia del cuerpo y apuntar con el láser en cualquier dirección.

Definiciones

Espacio de Trabajo

Nuestro cuerpo humano y un robot son bastante similares en lo que respecta a posición y orientación; en el ejemplo anterior el brazo posicionará un láser que una mano sostiene, y la mano podrá señalar casi cualquier punto en el espacio; pruebe usted mismo: sostenga en su mano derecha una pluma o birome e intente señalar su propio antebrazo o muñeca de la misma mano.
Pruebe ahora alcanzar con su mano un objeto que está a 3 centímetros más allá del alcance de su brazo y mano (no haga trampa, no mueva su torso).
Este sencillo ejemplo nos da pie para explicar algunas cuestiones importantes con respecto a las limitaciones que tienen los seres humanos, pero en este caso nos referiremos a las limitaciones que tienen los robots en cuanto a su posicionamiento y orientación.
Es evidente que un robot, cuya base está fija, tendrá un alcance máximo con su muñeca (pruebe tocar su rodilla estando parado de pie y bien erguido) y éste vendrá dado por la extensión de todo su brazo y antebrazo (en una sola línea); si la base fuera rotante se puede dar una primera aproximación de los puntos más distantes a los que puede llegar el efector final (la muñeca). A ese volumen se lo llama justamente “área de trabajo” o “volumen de trabajo”

Si uno quiere visualizar el área de trabajo de su propio brazo; podría decir que se parece a una esfera.

Los fabricantes de robots colocan en sus catálogos las áreas de trabajo acotadas (Figura 3[1]), y en diferentes vistas, para que el usuario pueda saber cuál será el alcance del mismo.

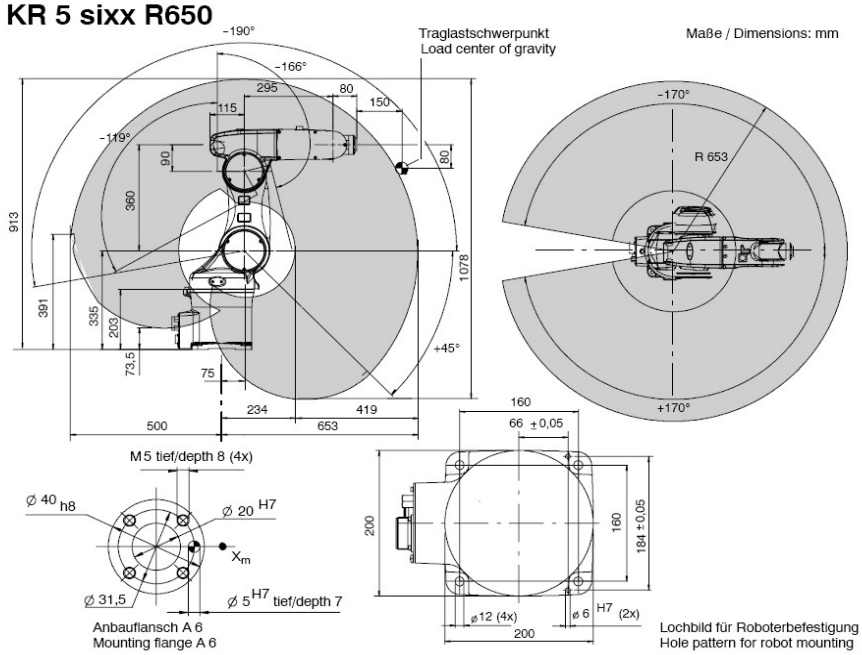


Figura 3 - Volumen de trabajo de un robot industrial de la empresa KUKA

El
área de trabajo o campo de acción, o región accesible, es el volumen espacial al que puede llegar el extremo del robot. Este volumen está determinado por el tamaño, forma y tipos de eslabones que integran el robot.

Existe un tipo de robot muy común en la industria, llamado

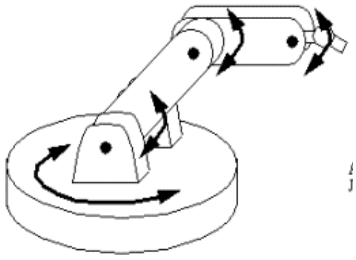


Figura 4 - Robot antropomorfo

antropomorfo (que tiene forma de brazo humano, Figura 4) en el cual todas sus articulaciones son de rotación (R). Esta particularidad hace que también se le

[1] Tomado de la hoja de datos del robot KR 5 SIXX R650 de la empresa KUKA.

llame de revolución y es muy usado para todo tipo de tareas debido a la versatilidad de su “anatomía”.
Además de este tipo de robot, existen otros, cuya morfología dependerá de los tipos de articulaciones que posea.

Articulación

Recordemos que una articulación en anatomía es el punto de contacto entre huesos del cuerpo que se pueden clasificar en sinartrosis, sínfisis e hidartrosis. El cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones móviles. En un robot una articulación es un punto en el cual una parte se mueve con respecto a otra considerada fija, dependiendo de la forma en que se mueva tendremos dos tipos:

Articulación de Rotación: cuando la parte móvil gira alrededor de la fija.

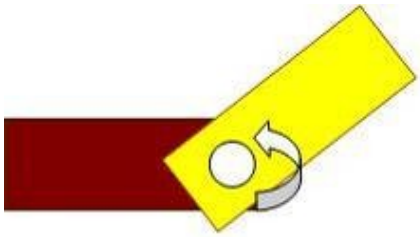


Figura 5 - Articulación de rotación

Articulación Prismática: cuando la parte móvil se traslada con respecto a la fija.

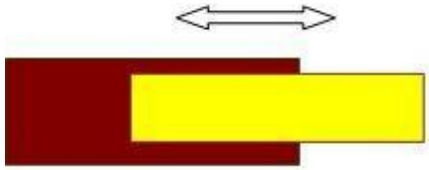


Figura 6 - Articulación prismática

Veremos más adelante que, a los fines de definir un robot geométrica y matemáticamente, alcanzan las articulaciones mencionadas para modelar cualquier tipo de articulación utilizada en robótica.

Grado de Libertad

Cada uno de los movimientos independientes que pueda realizar cada articulación con respecto a la anterior se denomina Grado de Libertad. Como un robot es básicamente (mecánicamente) una secuencia de cuerpos rígidos conectados mediante articulaciones, cada par *articulación-elemento rígido* constituye un grado de libertad.

Morfología de un Robot

La morfología es, en general, “el estudio de la configuración física y el tamaño de un espécimen, planta, animal o robot”. Sabemos ya que un robot está formado por una serie de elementos o eslabones unidos mediante articulaciones que permiten un movimiento relativo entre ellos; justamente el tipo de articulación y los grados de libertad que posea un robot determinan la morfología del mismo, a la vez que su destreza para determinadas tareas.

Como se mencionó, los movimientos relativos que se pueden lograr entre dos elementos que están unidos por una articulación son dos: *desplazamiento y giro*, y se pueden combinar para generar cualquier tipo de robot.
Nota:

Como se ha expresado arriba en teoría, un robot debiera tener 6 grados de libertad; en la práctica, no todos los robot los poseen y eso no quiere decir que sean poco útiles, simplemente ocurre que para determinadas tareas, no los necesitan.
Se construyen, también, robots de más de 6 GL con el fin de evitar obstáculos, o de ampliar su área de trabajo; en este caso se dice que el robot es *redundante* como los mostrados en la Figura 7[2]. Actualmente algunas empresas japonesas, y estadounidenses, están construyendo robots humanoides con más de 6 GL, con fines experimentales momentáneamente, aunque sus creadores están convencidos de que estos robots y animatrónicos se van a seguir construyendo y llegarán a estandarizarse, ocupando un nicho en el mercado.



Figura 7 - Robots con más de 6 grados de libertad

Animatrónico (animatronic)

Llamaremos así a cualquier robot diseñado que no tenga como objetivo fundamental el trabajo en la industria sino más bien la imitación de movimientos naturales (hombre, animales, personajes etc.)

Robot "Diestro"

Un robot diestro es aquel que cuenta con los suficientes grados de libertad para ubicar un elemento en el espacio. Para lograr este objetivo, son suficientes 6 grados de libertad, 3 normalmente para su posición y otros 3 para su orientación.

[2] La primera imagen corresponde al robot humanoide QRIO de la empresa SONY. La segunda imagen corresponde al robot III de el Biologicalli Inspired Robotics Laboratory de la Case Western Reserve University. La tercera imagen corresponde al Mars´s Pathfinder, Sojouner Rover construido por la NASA.

Coordenadas

Dependiendo de la tarea que deberá realizar un robot, será conveniente un tipo de robot determinado, por ejemplo XYZ (cartesiano), cilíndrico, esférico, antropomorfo, vehículo, etc. Sin embargo cualquiera sea el tipo de robot, siempre necesitaremos expresar o conocer la posición y orientación del efector final.

Aceptaremos también que dependiendo del robot (su forma y utilidad) será más conveniente expresar la posición del efector final en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, etc., como se muestra en la Figura 8 [02]

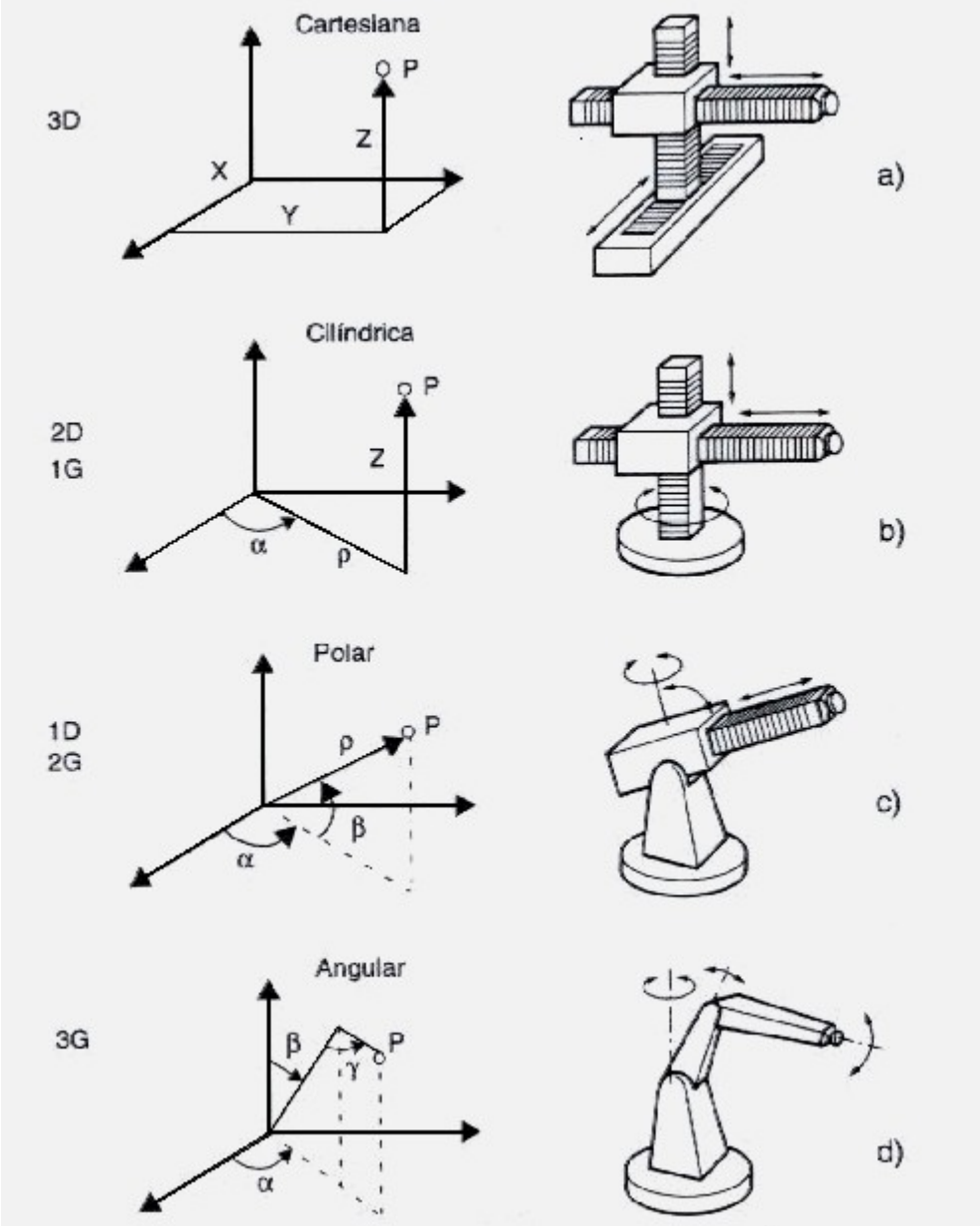
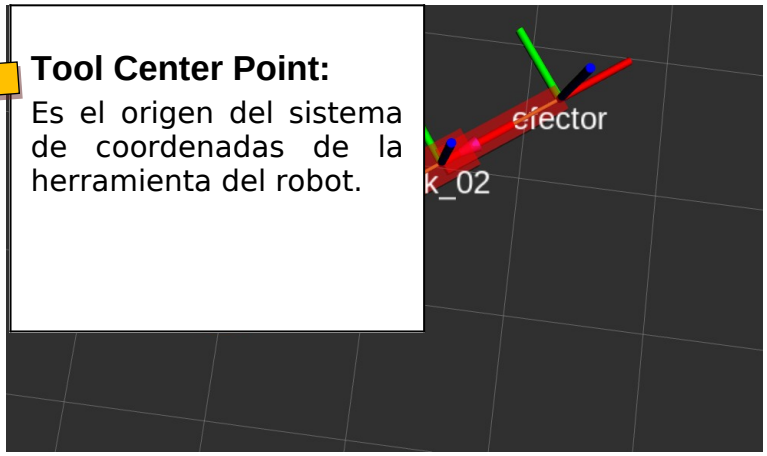


Figura 8 - Sistemas de coordenadas en robótica

Un Robot no tan Elemental

Tool Center Point:
Es el origen del sistema de coordenadas de la herramienta del robot.



La sencillez de los robots con los que se trabajará en los apartados siguientes facilitará la introducción de los tópicos más importantes en lo que respecta a la matemática y diseño de los mismos.

Imaginemos un robot en el cual la segunda articulación (entre los eslabones $\ell_1 y . \ell_2$) no es rotacional, sino prismática.

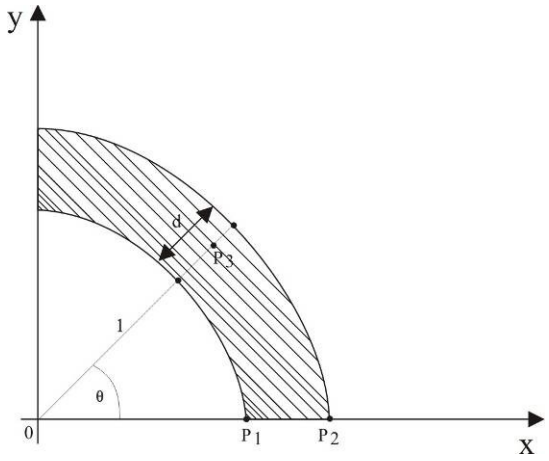


Figura 9 - Robot con articulación prismática

En este caso, la pluma se ubica en el plano *xy* mediante las siguientes ecuaciones

$$\begin{cases} x = (\ell_1 + \ell_2) \cdot \cos\theta \\ y = (\ell_1 + \ell_2) \cdot sen\theta \end{cases}$$

Nuevamente, el área de trabajo de este robot es la superficie rayada suponiendo que:

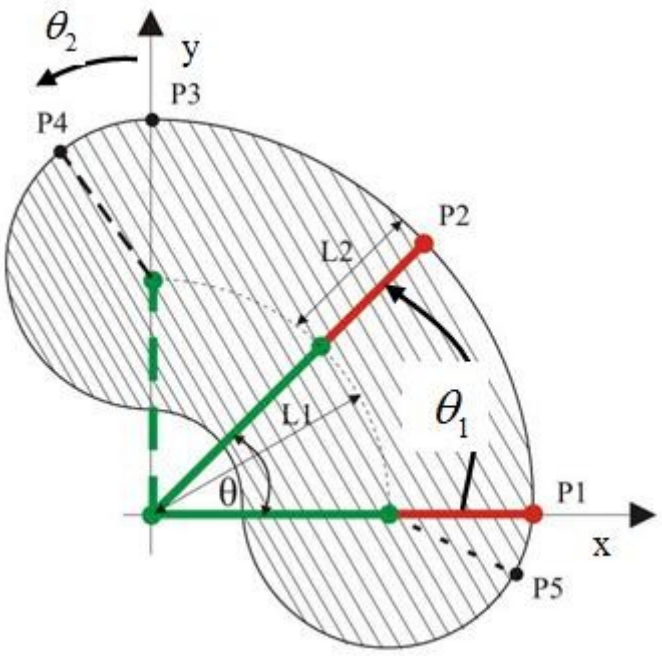
$0 \leq \theta \leq \pi/2$.
Se sugiere al lector que compruebe las ecuaciones para los puntos p_1,p_2 y p_3.

En este robot el *problema de cinemática inversa* tiene una única solución.

Concluimos que dados $\theta, \ell(fijo)$ y *d*; el punto (*x,y*) de alcance de pluma, queda perfectamente definido.

Otro Robot no tan Elemental

Imagine un robot con dos grados de libertad con articulaciones rotaciones que en su muñeca (efector final) tenga una pluma (marcador). Las longitudes de los eslabones y los ángulos de las articulaciones vendrán definidos como $\ell_1, \ell_2, \theta_1 y \theta_2$. El robot tiene el aspecto que se muestra en la Figura 9.



Con este robot se puede dibujar sobre un plano *xy*, donde su área de trabajo es la superficie rayada, en la que se supone a $0 \leq \theta_1 \leq \pi/2$ y $-\pi \leq \theta_2 \leq +\pi$

Si se pretende conocer la ubicación de la pluma, veremos que su posición en el plano *xy* serán función de $\ell_1, \ell_2, \theta_1 y \theta_2$, esto es $p = f(\ell_1, \ell_2, \theta_1, \theta_2)$.
Veamos una fórmula que pueda vincular las coordenadas (*x, y*) del punto *p* (pluma), con los valores antedichos.
Se aclara que los únicos parámetros que pueden variar en este robot son θ_1

y θ_2, pero no ℓ_1 y ℓ_2 que se consideran fijos para todo el razonamiento. En estas condiciones:

Figura 10 – Robot con articulaciones rotacionales

$$\begin{cases} x = \ell_1 \cdot \cos\theta_1 + \ell_2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ y = \ell_1 \cdot sen\theta_1 + \ell_2 \cdot sen(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

Calculemos algunos puntos para ver si se cumplen las ecuaciones:

Si $\left.\begin{array}{l} \theta_1 = 0 \rightarrow x = \ell_1 \cdot 1 + \ell_2 \cdot 1 \Rightarrow x = \ell_1 + \ell_2 \\ \theta_2 = 0 \rightarrow y = \ell_1 \cdot 0 + \ell_2 \cdot 0 \Rightarrow y = 0 \end{array}\right\}$ que es el punto p_1

En donde la componente *x* es directamente la suma de los dos eslabones, y sobre el eje *y* no hay proyección.

Supongamos ahora:

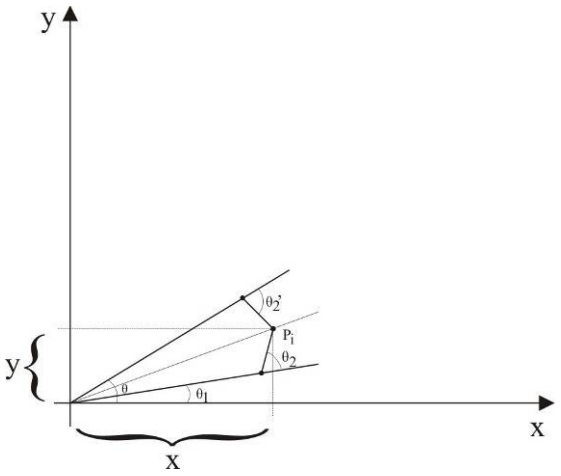
Si $\begin{array}{l} \theta_1 = \pi/4 \\ \theta_2 = 0 \end{array}$ entonces $\left.\begin{array}{l} x = \ell_1 \cdot 0{,}707 + \ell_2 \cdot 0{,}707 \\ y = \ell_1 \cdot 0{,}707 + \ell_2 \cdot 0{,}707 \end{array}\right\}$ o sea

$$x = (\ell_1 + \ell_2) \cdot 0{,}707$$
$$y = (\ell_1 + \ell_2) \cdot 0{,}707$$

Que es justamente la posición p_2 en donde el brazo y el antebrazo están alineados en un único ángulo π/4.
El lector podrá calcular y sacar sus propias conclusiones para los puntos p_3, p_4 y p_5.

Se deduce que las ecuaciones planteadas permiten calcular la posición de la pluma de este robot *no tan elemental*, y además, que habrá zonas inaccesibles para la pluma (fuera del área de trabajo).

Concluimos que nuestro robot no es muy bueno para dibujar, o al menos aceptamos que su área de dibujo es muy reducida, y que, por ejemplo, un plotter tipo XY es más conveniente para la tarea de “dibujar” sobre un plano. Sin embargo, este simple robot de 2 grados de libertad, nos permitirá introducirnos en dos temas muy importantes, como lo son la cinemática directa y cinemática inversa de un robot.



La Figura 10 muestra claramente que al punto p_i lo podemos alcanzar con θ_1 positivo y θ_2 positivo, o con θ_1' positivo y mayor que θ_1 y θ_2' negativo. A la primera configuración se la suele llamar de "hombro abajo", y a la segunda de "hombro arriba".

Cinemática Directa y Cinemática Inversa

Otra de las conclusiones que sacamos es que basta definir $\ell_1, \ell_2, \theta_1 y \theta_2$ para conocer la ubicación de la pluma, solución para lo que en robótica se denomina *problema cinemático directo*.

El *problema cinemático inverso* (como muchos problemas de síntesis en ingeniería) tiene, a veces, más de una solución. Si se desea posicionar la pluma en el punto p_1, ó p_2, está claro que se obtendrán solo pares (θ_1, θ_2) únicos, con los cuales se puedan alcanzar esos puntos, dadas las restricciones físicas de nuestro robot; pero si se busca acceder al punto p_i, se ve en la Figura 10 que es posible hacerlo mediante 2 configuraciones de nuestro "brazo dibujante".

Se debe aclarar que dadas las coordenadas p_i (x, y) de la pluma, lo que se pretende averiguar es el par o en este caso, los 2 pares de ángulos (θ_1,θ_2) y (θ_1',θ_2') que hacen que la pluma llegue al punto P_i, este es el denominado *problema cinemático inverso*.

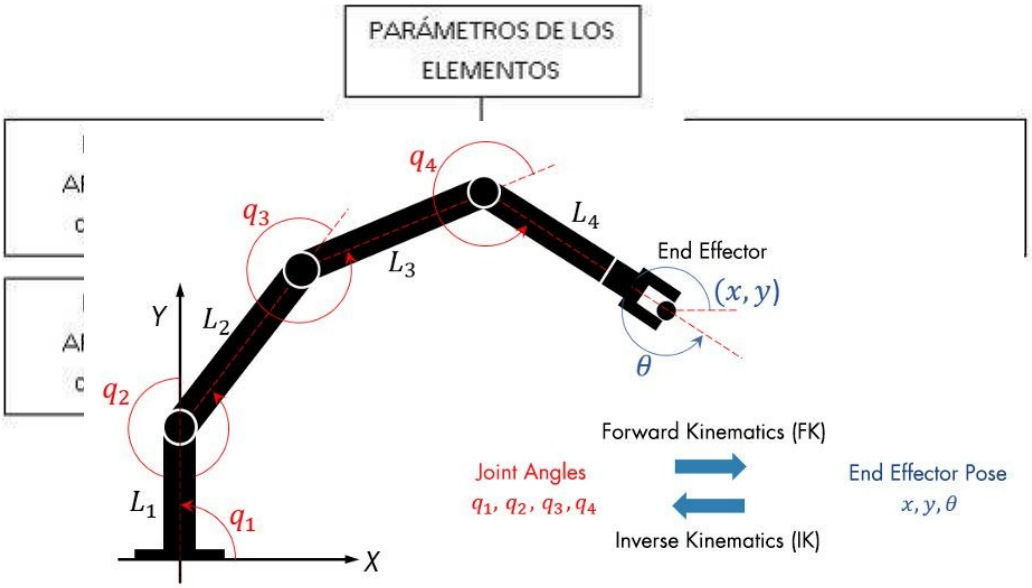
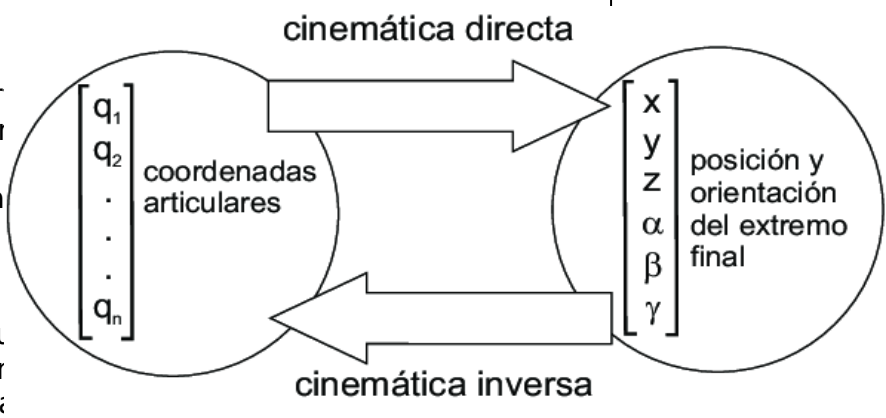


Figura 11 - Cinemática directa e inversa

Cuando se estudian exclusivamente los movimientos (posición y velocidad de cada articulación ó del extremo libre) se dice que estamos haciendo el estudio cinemático del robot.

Cinemática directa:
Este problema puede ser visto
robot; dados los ángulos (en el
longitudes (en el caso de las ar
que conjuntamente con los parár
dimensiones de cada elemento o
efector final, como así también, la



Ci*nemática inversa*:
Si vemos el problema desde el
externas" del robot, decimos qu
efector final, entonces deberem
orientación deseadas, y calcula
articulaciones que lo coloquen en el punto deseado, teniendo en cuenta los propios parámetros del robot. Recordemos que este problema puede tener múltiples soluciones.

Herramientas Matemáticas

Como se puso en evidencia en el apartado anterior, el uso de las matemáticas, geometría y funciones trigonométricas es fundamental en robótica, en especial cuando deseamos ubicar y posicionar la muñeca del robot en el espacio.
En esta parte pondremos de manifiesto algunos conceptos matemáticos que nos ayudaran a entender cómo se puede expresar la posición y orientación de un robot en el espacio.
En realidad los conocimientos del álgebra lineal, trigonometría y matrices debieran bastar para llegar a un entendimiento adecuado de la problemática robótica en lo que es la cinemática del robot.

Cinemática del Robot

La cinemática del robot estudia el movimiento del mismo, o sea que se dedica al análisis y solución de los problemas derivados del posicionamiento y orientación de cada uno de los elementos del manipulador (ver Figura 13)

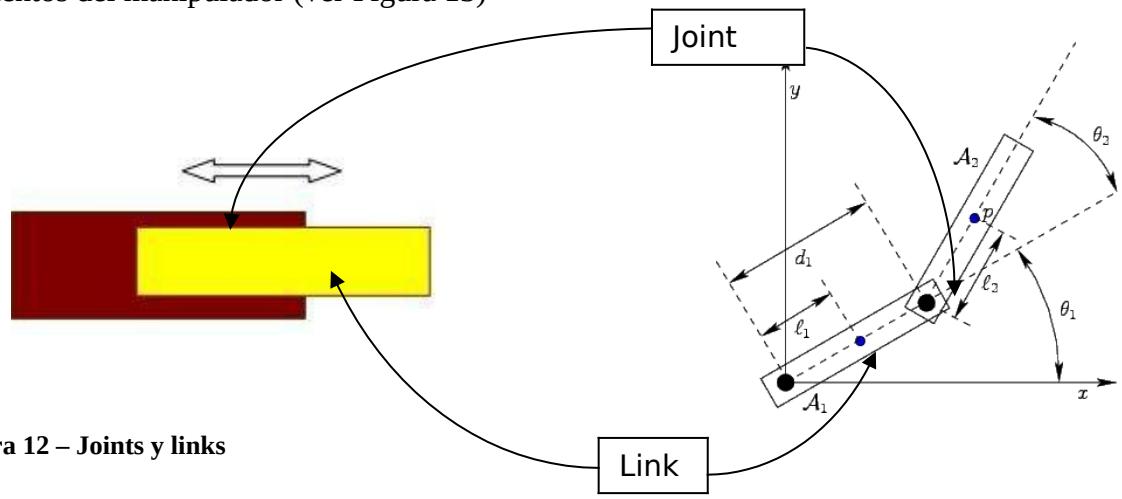


Figura 12 – Joints y links

Como el movimiento relativo de las articulaciones (joints en inglés) da como resultado el movimiento de un eslabón (link en inglés) a la ubicación deseada, la cinemática del robot se interesa por la descripción espacial del elemento final (muñeca) referenciándola a un sistema fijo, este sistema (de coordenadas) suele situarse en la base de la cadena cinemática, o sea, en la base del robot.

Nota:
Lo que importa en la cinemática de un robot es el estudio analítico y geométrico del movimiento de un robot con respecto a un sistema de coordenadas fijo sin considerar las fuerzas y/o momentos que produce dicho movimiento.

Para poder plantear la cinemática de un robot, se hace evidente el uso de conceptos fundamentales que definan el problema, estos son:

1. La estructura del manipulador (mecánica, tipo de robot)
2. Grados de libertad para el posicionamiento del elemento final (efector final del robot y manos, patas, etc. en animatrónicos).

3. Dados 1 y 2, se desea entonces resolver los problemas de cinemática directa y cinemática inversa.

Si bien en los primeros apartados dimos una idea de los grados de libertad necesarios para posicionar y orientar el efector final de un robot, así como los problemas clásicos de cinemática directa e inversa, ahora plantearemos las herramientas necesarias para poder solucionar de una forma metódica estos problemas.

Como un robot es una secuencia de cuerpos rígidos llamados enlaces (links ≡ eslabones o elementos) que se conectan unos a otros por medio de articulaciones (joints ≡ articulaciones), formando así una cadena cinemática, es evidente que un diseño se hará de modo que al mover sus articulaciones, estas colocarán los enlaces o cuerpo rígidos en algún lugar del espacio.
De acuerdo a lo visto es evidente que el elemento final necesitará una referencia fija, por ejemplo en la base del robot, para poder describir su movimiento. Deberemos entonces estudiar las coordenadas de ese elemento final con respecto a un sistema de coordenadas fijo y tridimensional.

Sistemas de Coordenadas

Si colocamos un robot en un ambiente determinado, sabemos que este podrá interactuar solo en su "área de trabajo", y ese espacio de trabajo es generalmente un volumen. Para definir tanto el espacio de trabajo como la posición y orientación del efector final del robot, deberemos hacerlo entonces en tres dimensiones.

De todos los sistemas posibles para definir un espacio tridimensional (volumétrico, Figura 14), el más conveniente es el espacio euclídeo tridimensional, en el que, mediante tres cantidades (coordenadas), se determina la posición de un punto en el espacio [03].
De aquí en adelante, cuando hablemos de sistemas coordenados o sistemas simplemente, estaremos refiriéndonos a uno que permite ubicar puntos en el espacio, pero que además tiene las siguientes características:

- **Es rectilíneo**: o sea, que sus ejes son rectas.
- **Es ortogonal**: cada eje es perpendicular a los otros dos
- **Es normalizado**: la longitud de lo vectores básicos que generan cada eje es igual a la unidad.
- **Es dextrógiro**: el tercer eje es producto vectorial de los otros dos

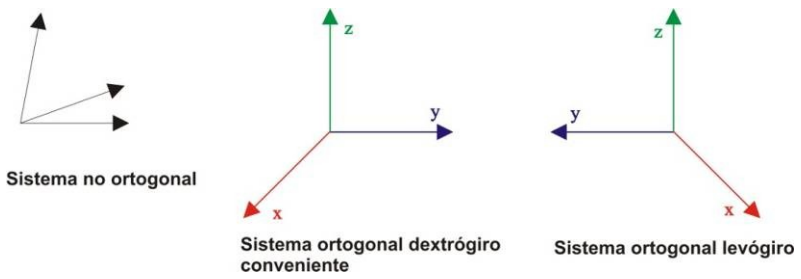
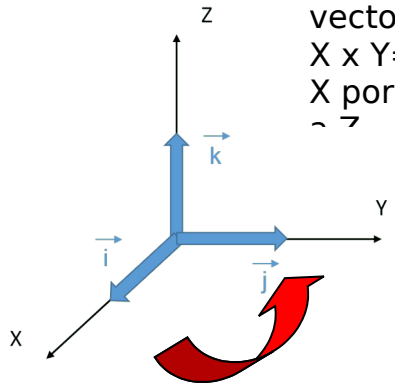
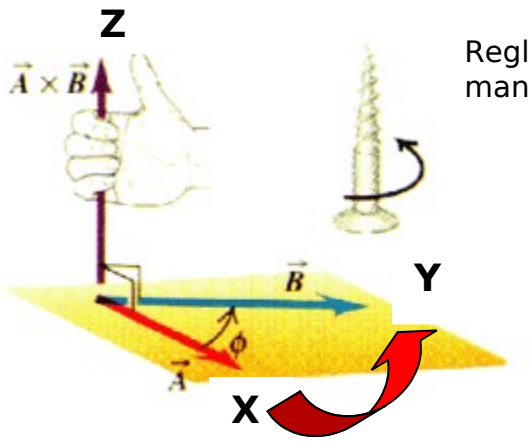


Figura 13 - Sistemas de coordenadas

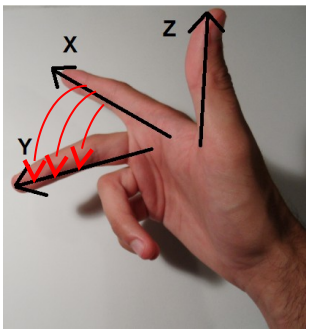
¿Cómo determinar sistemas Dextrógiros?



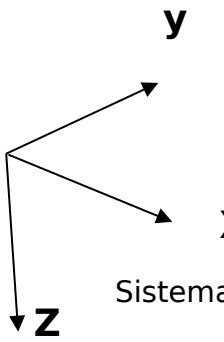
El Producto vectorial
X x Y= Z se dice:
X por Y es igual a Z



Regla de la mano derecha



Si colocamos los dedos de nuestra mano derecha de esta forma podemos saber dónde estará el eje z en un sistema **dextrógiro**



Sistema levógiro

Nota:

Si bien existen otros sistemas de coordenadas (polares, cilíndricas y esféricas, por ejemplo) en este trabajo nos concentraremos en la aplicación de sistemas de coordenadas cartesianas, ortogonales y dextrógiras, para la aplicación de las técnicas de resolución de problemas asociados a la robótica.

Volvamos por unos momentos a nuestros robots no tan elementales descriptos anteriormente; en sus articulaciones había dos tipos de movimiento: el rotacional y el prismático, ambos básicos; luego, para estudiar la ubicación del extremo libre, tendremos que estudiar traslaciones debidas a las articulaciones prismáticas y rotaciones debidas a las articulaciones rotacionales.

Llegado a este punto es bueno aclarar que, el que los ejes sean dextrógiros, no quiere decir que los vayamos a encontrar siempre con una misma orientación, los ejes pueden ser "vistos" por el usuario, máquina, PC, robot o cámara, de diferentes ángulos.
En la Figura 15 se pueden ver varios sistemas dextrógiros orientados de diferentes maneras.

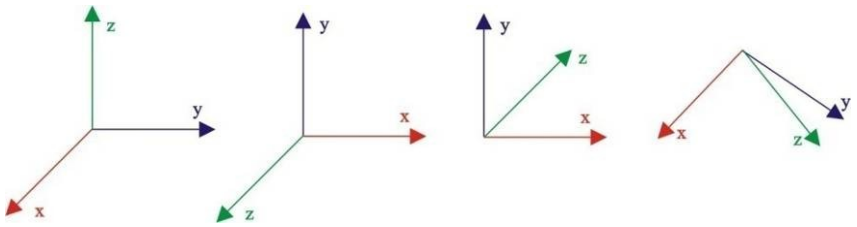


Figura 14 - Sistemas de coordenadas dextrógiros

¿Cómo se pueden ubicar los ejes para orientarlos en forma dextrógira?

Recordando la "regla del tirabuzón": plegar el eje *x* sobre el eje *y* en sentido antihorario, o sea positivo, y hacer funcionar un tirabuzón (saca-corchos); ello ubicará y dará sentido al eje *z*. O sea, llevo el eje *x* a la posición del eje *y*, y luego me fijo para donde sale el tirabuzón, el sentido en el que avanza el tirabuzón será, justamente, el sentido del eje *z*.
Matemáticamente significa multiplicar *x* por *y* vectorialmente, o sea, hacer $x \times y = z$. Si recordamos la definición del producto vectorial, veremos que nos da el mismo resultado de la regla del tirabuzón.

¿Por qué es tan importante este punto?

Puesto que todo robot tiene uno o más grados de libertad (GdL), esto supone al menos una traslación o rotación, lo que ya supone un sistema de coordenadas fijo y otro que se traslada o rota. Esto hace que tenga especial importancia la orientación de ambos ejes de coordenadas, puesto que el eje que se mueve tiene que estar referido al fijo, y esta referencia (en el arranque o desde el comienzo, con el robot "parado"), tiene que estar

perfectamente definido, ¿Porqué? Para “saber” a donde va a parar el extremo libre (el elemento que es movido) en un par ARTICULACIÓN-ESLABÓN. Además de usar sistemas de coordenadas dextrógiros, también deberemos saber cómo asignarlos en un eslabón, luego de una articulación, pero eso lo veremos más adelante. Al i-ésimo sistema de coordenadas asociado al i-ésimo eslabón del robot lo denominaremos $\{S_i\}$.

Consideraciones Especiales

En robótica, y en algunas aplicaciones de animación computada, se supone que los objetos con los que trabajemos no van a sufrir deformaciones apreciables en su estructura física. Esto quiere decir que, si no se menciona lo contrario, los elementos usados, a los que se aplicarán traslaciones y rotaciones, se consideran rígidos.

Esta situación valdrá tanto para los elementos componentes (eslabones, articulaciones, manos, brazos, patas, etc.), como para los objetos que se pudieran manipular con ellos, esto es, herramientas, soldadores, garfios, luces, etc.

Cabe acotar que en algunas aplicaciones como la animación computada es deseable la “deformación” del cuerpo, por ejemplo, para dar realismo.

Traslaciones

Como bien se explicó antes, la traslación es una de las acciones dadas por una articulación de tipo prismática, en este caso plantearemos, al igual que en las rotaciones, traslaciones en el espacio, o sea en 3D o R^3, que llamaremos en general *transformaciones*.

Si queremos trasladar un punto *p* al un punto *p’*, Figura 16, recurriremos al álgebra y análisis para la notación de los vectores y matrices involucrados.

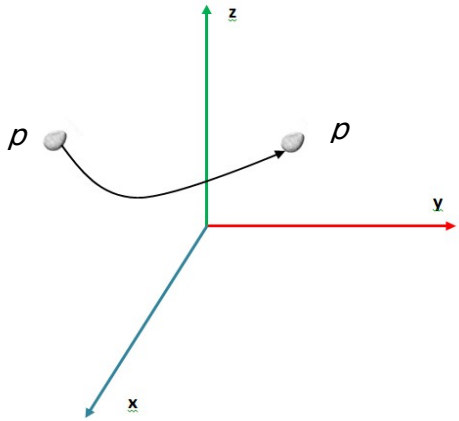


Figura 15 - Transformación en R^3

$p' = p + v$, como estamos en el espacio R^3 se pueden escribir las coordenadas de los puntos involucrados en forma de vector columna como sigue

$$\begin{bmatrix} p_x' \\ p_y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$$

En donde cada elemento representa la coordenada correspondiente asociada al sistema de referencia.

Para calcular las coordenadas de *p'* simplemente deberemos sumar las coordenadas homólogas de *p* y *v*.

$$p_x' = p_x + v_x$$
$$p_y' = p_y + v_y$$
$$p_z' = p_z + v_z$$

Como vemos en este caso, definir una traslación en el espacio, es muy simple, solo se deben sumar las coordenadas homólogas. Si bien la suma de vectores es muy útil para traslaciones, no nos es práctica a nivel de generalización; en lo que respecta a la transformación de rotación, esto es, debemos buscar una operación que nos permita tanto trasladar como rotar, veremos que esto tiene enormes ventajas en todo sentido.

Si planteamos ahora la transformación traslación que lleva un punto cualquiera del espacio a otro del mismo espacio como matriz, la ecuación, ahora matricial y no vectorial queda:

$$\begin{bmatrix} p_x' \\ p_y' \\ p_z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & v_x \\ 0 & 1 & 0 & v_y \\ 0 & 0 & 1 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

¿Por qué complicar las cosas si con la suma vectorial andaba bien?; como se explicará más adelante, esto tiene ventajas.
Reordenando ahora el procedimiento de multiplicación de matrices, queda:

$H_{4x4} \cdot p_{4x1} = p'_{4x1}$ por definición

resultado				
1	0	0	v_x	$p_x' = p_x + v_x$
0	1	0	v_y	$p_y' = p_y + v_y$
0	0	1	v_z	$p_z' = p_z + v_z$
0	0	0	1	1

p_x
p_y
p_z
1

Como T es una matriz de *4x4* (filas x columnas), y *p* es un vector de *4x1*, el resultado es un vector de *4x1*. Recordemos que los productos de arreglos matriciales están definidos solo cuando "el número de columnas del primer factor sea el mismo que el número de filas de segundo factor", a su vez, el resultado es un arreglo cuyo número de filas es igual al número de filas del primer factor, y las columnas igual al número de columnas del segundo factor.

Evidentemente deben aparecer los unos en el vector *p'* como así también en la matriz que tiene el vector traslación que llamaremos H, esto es así para que podamos definir el producto entre arreglos matemáticos; pero además tiene otras ventajas:

Ventaja: Al definir "H" como matriz de traslación vemos que para llegar al punto *p´* basta con *pre-multiplicar* la matriz H con el vector *p*, esto es, *p´* es ahora $p'=H \cdot p$ y quiere decir que, resolviendo este producto, obtendremos las nuevas coordenadas del punto *p* trasladado por "H".

Nos preguntamos si existe una matriz que nos traslade desde el punto *p'*, al original *p*.

Si encontrásemos esa matriz que nos "refleje" o nos devuelva los puntos al origen, estaríamos encontrando otra transformación, otra matriz que llamaremos H^{-1}, y que no es otra que la inversa de la original.

Entonces podemos decir que:

$$p = H^{-1} p'$$

Estas matrices así definidas H_{4x4}, en donde tres componentes se representan en realidad por 4, esto es (n+1), se llaman "de representación en coordenadas homogéneas" y se usarán luego para expresar rotaciones, y en general, expresaran *traslaciones* y *rotaciones conjuntas*.

Coordenadas Homogéneas

Un vector en R^3 vendrá dado en coordenadas homogéneas por cuatro componentes de tal forma que el vector $p(x, y, z)$ vendrá representado por $p(wx, wy, wz, w)$, donde *w* tiene un valor arbitrario y representará una escala, en robótica es siempre igual a uno, sin embargo no hay que perder de vista de que si *w* es distinto de uno, para lograr los verdaderos valores de las coordenadas reales *X, Y, Z* deberemos hacer:

$$X = x/w$$
$$Y = y/w$$
$$Z = z/w$$

En donde *X, Y, Z* serán las componentes sobre los ejes del sistema, luego se tratará más ampliamente este punto cuando se estudien las Matrices Homogéneas y sus propiedades.

El lector podrá pensar que bien se podría seguir con la opción de sumar vectores y que el problema sería solo encontrar el opuesto, sí, esto es verdad, pero independientemente de la elegancia del producto matricial. La ventaja adicional está cuando se hacen rotaciones y traslaciones al mismo tiempo.

Nota:
La forma matemática del problema de traslación de puntos en el plano, o espacio, se conoce como *transformación*.
Por definición: una transformación es una correspondencia entre puntos de planos (espacios) distintos o superpuestos. A cada punto *p* de un espacio le hace corresponder otro *p'*, ver Figura 17.

$$p' = Tp,\ p' = Hp$$

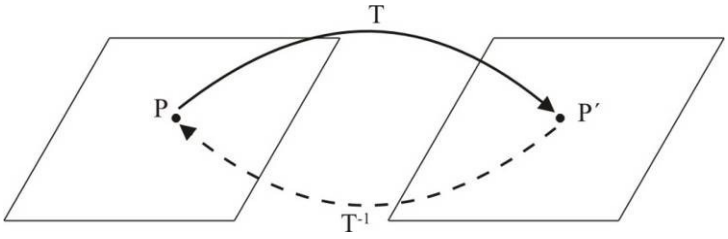


Figura 16 – Transformación Lineal

De todas las transformaciones que existen, nos interesan las lineales, y por supuesto, las que tengan inversa.
Desde el punto de vista práctico de un robot, una traslación, será necesaria para posicionar un objeto (efector final) desde un punto inicial a otro final como se ve en la Figura 18.

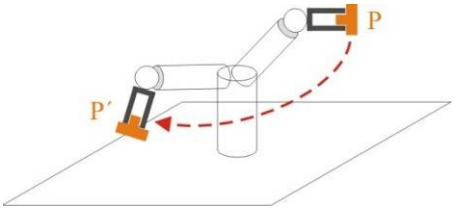


Figura 17 - Posicionamiento

Rotaciones

En este caso será mejor ver primero las rotaciones en un plano, para luego extenderlo al espacio.
Antes de definir la rotación con respecto a un punto o eje cualquiera, es bueno recordar que cada eje cartesiano *x* ó *y* ó *z* está soportado por un vector (vector

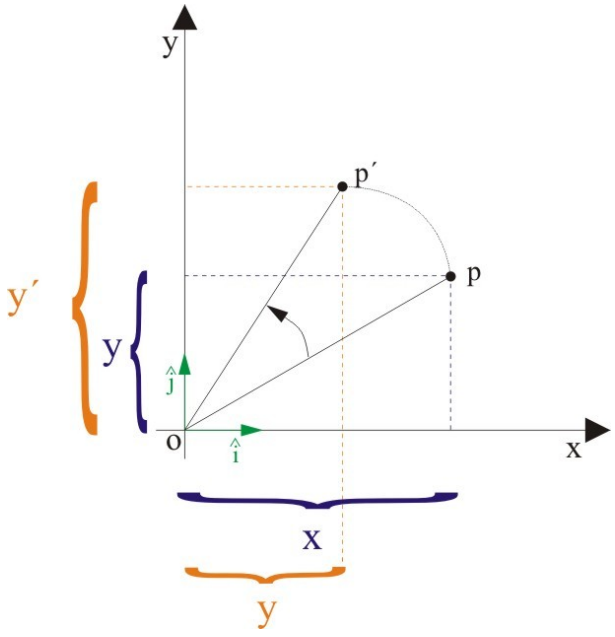


Figura 18 - Transformación *rotación*

unitario) que lo generaba, con una dirección determinada. En este caso la terna *x, y, z* (espacio tridimensional) era generada por los versores $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.

El problema a resolver es: dado el punto *p*, se desea rotar dicho punto un ángulo fijo θ, de modo que el punto, luego de la rotación, se encuentre en el punto *p'*; a la solución se la puede plantear en forma geométrica como se observa en la Figura 19, donde las nuevas coordenadas del punto *p'* se las puede escribir en función de las anteriores, y del ángulo θ rotado; esto es:

$$\begin{cases} x' = x\cos(\theta) - y sen(\theta) \\ y' = x sen(\theta) + y\cos(\theta) \end{cases}$$

θ

X´

Que en forma matricial queda

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Interpretación: las coordenadas *x', y'* del nuevo punto *p*; se alcanzarán sabiendo las anteriores *x* e *y*, con un ángulo de giro θ conocido.

$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ Esta matriz es llamada matriz de rotación. Es importante comprobar que esta transformación, solo produce rotaciones, y no deformaciones.

Como ocurrió en el caso de la traslación, podemos expresar esta matriz de 2x2 como una de 4x4 homogénea, que nos permita pre-multiplicar ésta por un vector, y lograr las nuevas coordenadas del punto *p'*; la matriz homogénea así definida en tres dimensiones es:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Se podría pensar en una rotación de un ángulo θ sobre el eje *z* que "sale" de la hoja, o sea, que se puede pensar el problema del siguiente modo: el punto *p* está en el plano *xy*, y ha sido rotado mediante un ángulo θ con respecto al eje *z*, que sale del plano, sugerimos que el lector lo imagine saliendo de la hoja.

COMENTARIO: ¿Existirá la matriz homogénea que una vez rotado el punto lo devuelva a donde estaba?, o sea, ¿Existirá H^{-1} tal que $p = H^{-1} \cdot p$?

Acá es justamente donde se comprueba otra de las ventajas de expresar las transformaciones como matrices, y es que H^{-1} existe y es la inversa matricial de H; y en este caso particular se verifica que $H^{-1} = H^T$, esto es la transpuesta de H; lo que se puede lograr con simples manipulaciones de los elementos de la misma H.

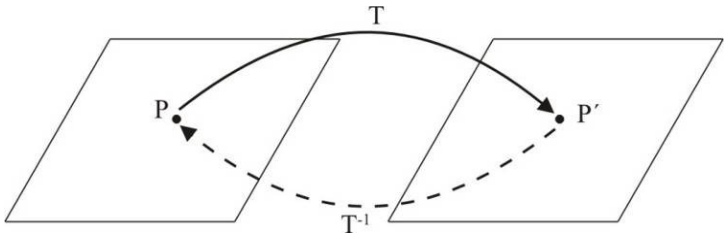


Figura 19 – Transformación Lineal

De todas las transformaciones que existen, nos interesan las lineales, y por supuesto, las que tengan inversa.
Desde el punto de vista práctico de un robot, una traslación, será necesaria para posicionar un objeto (efector final) desde un punto inicial a otro final como se ve en la Figura 18.

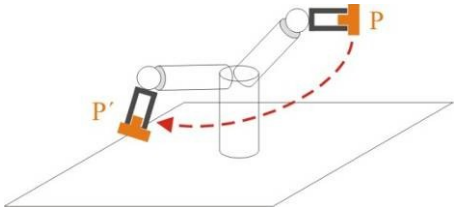


Figura 20 - Posicionamiento

Rotaciones

En este caso será mejor ver primero las rotaciones en un plano, para luego extenderlo al espacio.
Antes de definir la rotación con respecto a un punto o eje cualquiera, es bueno recordar que cada eje cartesiano *x* ó *y* ó *z* está soportado por un versor (vector unitario) que lo genera, con una dirección determinada. En este caso la terna *x, y, z* (espacio tridimensional) era generada por los versores $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.

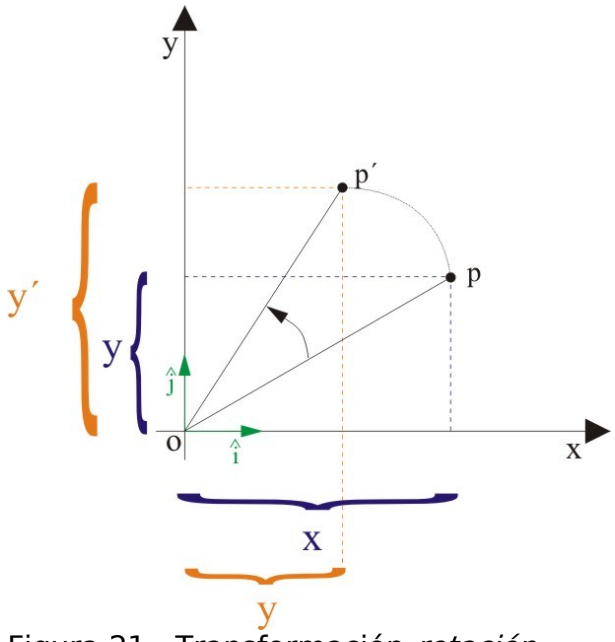


Figura 21 - Transformación *rotación*

El problema a resolver es: dado el punto *p*, se desea rotar dicho punto un ángulo fijo θ, de modo que el punto, luego de la rotación, se encuentre en el punto *p'*; a la solución se la puede plantear en forma geométrica como se observa en la Figura 19, donde las nuevas coordenadas del punto *p'* se las puede escribir en función de las anteriores, y del ángulo θ rotado; esto es:

$$\begin{cases} x' = x\cos(\theta) - y sen(\theta) \\ y' = x sen(\theta) + y\cos(\theta) \end{cases}$$

θ

X´

Que en forma matricial queda

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Interpretación: las coordenadas *x'*, *y'* del nuevo punto *p*; se alcanzarán sabiendo las anteriores *x* e *y*, con un ángulo de giro θ conocido.

$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$ Esta matriz es llamada matriz de rotación. Es importante comprobar que esta transformación, solo produce rotaciones, y no deformaciones.

Como ocurrió en el caso de la traslación, podemos expresar esta matriz de 2x2 como una de 4x4 homogénea, que nos permita pre-multiplicar ésta por un vector, y lograr las nuevas coordenadas del punto *p'*; la matriz homogénea así definida en tres dimensiones es:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Se podría pensar en una rotación de un ángulo θ sobre el eje *z* que "sale" de la hoja, o sea, que se puede pensar el problema del siguiente modo: el punto *p* está en el plano *xy*, y ha sido rotado mediante un ángulo θ con respecto al eje *z*, que sale del plano, sugerimos que el lector lo imagine saliendo de la hoja.

COMENTARIO: ¿Existirá la matriz homogénea que una vez rotado el punto lo devuelva a la posición de donde estaba?, o sea, ¿Existirá H^{-1} tal que $p=H^{-1}\cdot p$?

Acá es justamente donde se comprueba otra de las ventajas de expresar las transformaciones como matrices, y es que H^{-1} existe y es la inversa matricial de H; y en este caso particular se verifica que $H^{-1}=H^{T}$, esto es la transpuesta de H; lo que se puede lograr con simples manipulaciones de los elementos de la misma H.

Traspuesta de una Matriz

Dada una matriz A de dimensión m×n, se define su matriz transpuesta, que denotaremos por A^t, a la matriz de dimensión n×m cuyo elemento i,j coincide con el elemento a_{ji} de la matriz A.

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & ..... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & ..... & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & ..... & a_{3n} \\ ..... & ..... & ..... & ..... & ..... \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & ..... & a_{mn} \end{pmatrix}$ entonces $A^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & ..... & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & ..... & a_{m2} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & ..... & a_{m3} \\ ..... & ..... & ..... & ..... & ..... \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & ..... & a_{mn} \end{pmatrix}$

Propiedades de la trasposición de matrices:

$i)$	$(A^t)^t = A$
$ii)$	$(A+B)^t = A^t + B^t$
$iii)$	$(\lambda A)^t = \lambda A^t \quad si \quad \lambda \in \Re$
$iv)$	$(AB)^t = B^t A^t$

Como en general, en robótica, las rotaciones pueden ser dadas en cualquiera de los ejes (*x*, *y* ó *z*), existirán 3 matrices homogéneas que representan giros alrededor de cada uno de los ejes. Estas matrices se laman Matrices de rotación básicas y se expresan a continuación:

Matrices de Rotación Básicas

1. La matriz que permite una rotación de un punto, según el eje *x* (Figura 20), un ángulo θ; es decir, el eje *x* va a rotar llevándose consigo el punto *p*, que está en el plano *yz*, al punto *p'* rotando dicho ángulo θ, es:

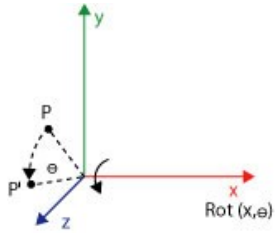


Figura 22 - Rotación según el eje x

$$Rot(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 \\ 0 & sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

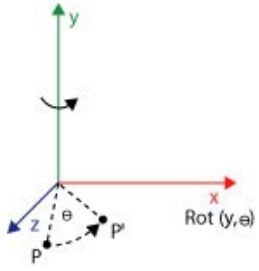


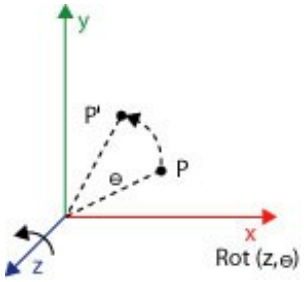
Figura 23 - Rotación según el eje y

2. La matriz que permite una rotación de un punto *p* según el eje *y* (Figura 21); esto es que,

justamente, el eje *y* va a rotar llevándose consigo el punto *p* que está en el plano *xz*, al punto *p'*, rotando un ángulo θ, es:

$$Rot(y,\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & sen(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen(\theta) & 0 & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. La matriz que permite una rotación de un punto *p* según el eje *z*, (Figura 22, que en realidad es el primer caso planteado); esto es que, justamente, el eje *z* va a rotar llevándose consigo el punto *p* que está en el plano *xy*, al punto *p'*, rotando un ángulo θ, es:



$$Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 24 - Rotación según eje z

No perdamos de vista que representan estas matrices: son las que hay que pre-multiplicar por un punto *p* para lograr una rotación en un determinado eje, dicha rotación llevará este punto a otra posición *p'* del espacio R^3.

Las matrices expresadas anteriormente se llaman "<u>Matrices de Rotación Basicas</u>"

¿Cómo podemos hacer para rotar un punto cualquiera del espacio según los 3 ejes?

Está claro que se pueden aplicar a un punto tantas transformaciones sucesivas (rotaciones en este caso) como se quiera; la operación resultante vendría expresada por una matriz que sería el producto de las matrices de cada operación, aplicada en el orden debido dado que el **producto de las matrices no es conmutativo**. Se coloca a la derecha la matriz que expresa la primera transformación que se aplique, seguidamente y a la izquierda de esta la segunda (transformación-rotación) y así sucesivamente hasta que la última queda a la izquierda de todo el producto.

<u>Analicemos la expresión:</u>

$y = R_3\ R_2\ R_1\ x$ Esto quiere decir que al punto *y* (que llamaremos destino) llegaremos desde el punto *x* , multiplicando primero Por R_1 (que es la primera *transformación –rotación*), luego a ese resultado hay que multiplicarlo por R_2 y luego por R_3

También es posible resolver el producto $R_3\ R_2\ R_1$ en el orden indicado por la flecha y luego pre-multiplicar esta matriz $R_t = R_3\ R_2\ R_1$, por el vector *x* para obtener *y*, o sea

$$y = R_t x$$

R_t está representando una matriz que rota sucesivamente el punto *x* en los ejes *x*, luego el *y*, y por último *z*.

$$y = Rot(z,\gamma)Rot(y,\beta)Rot(x,\alpha)x$$

En principio nada nos impide que hagamos rotaciones sucesivas y varias en cualquiera de los ejes (*x, y* o *z*) lo importante, es tener presente cual es la transformación-rotación que aplicamos primero y luego las siguientes para definir perfectamente adonde se hallara el punto *y*.

Hay que tener en cuenta que el producto de matrices NO ES CONMUTATIVO, por lo tanto es muy importante respetar el orden en que se multiplican dichas matrices.

¿Cómo quedaría la matriz que representa 3 rotaciones en cada uno de los ejes?

Si suponemos que primero aplicamos una $Rot(x,\alpha)$, rotación según el eje *x* de un ángulo α; luego $Rot(y,\beta)$, una rotación según el eje *y* de un ángulo β; y, por último, una rotación $Rot(z,\gamma)$, según el eje *z*, de un ángulo γ, al producto queda:

$$T = Rot(z,\gamma)Rot(y,\beta)Rot(x,\alpha) =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\gamma & -sen\gamma & 0 & 0 \\ sen\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & sen\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sen\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -sen\alpha & 0 \\ 0 & sen\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\gamma)sen(\beta) & -sen(\gamma)+\cos(\gamma)sen(\beta)sen(\alpha) & sen(\gamma)sen(\alpha)+\cos(\gamma)sen(\beta)\cos(\alpha) & 0 \\ sen(\gamma)\cos(\beta) & \cos(\gamma)\cos(\alpha)+sen(\gamma)sen(\beta)sen(\alpha) & -\cos(\gamma)sen(\alpha)+sen(\gamma)sen(\beta)\cos(\alpha) & 0 \\ -sen(\beta) & \cos(\beta)sen(\alpha) & \cos(\beta)\cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

T representa una matriz de rotación, con respecto a cada eje, en el orden expresado arriba; si se cambia el orden de las rotaciones también cambiará el resultado final, y dará una "T" totalmente diferente.
Obsérvese que el vector de traslación (última columna), se ha mantenido en 0 (cero) puesto que solo se han practicado 'rotaciones puras', sin traslaciones.

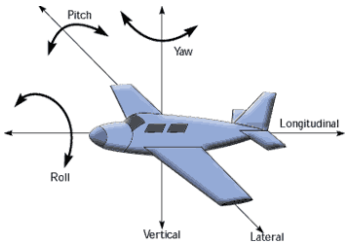


Figura 25 - Roll, Pitch y Yaw

COMENTARIO:
Estas matrices de rotación, no son las únicas utilizadas en robótica, veremos más adelante que se puede rotar no solo a través de los ejes del sistema, sino también alrededor de un eje arbitrario, alrededor de los ejes del sistema, con otra secuencia distinta a la seguida por nosotros, y algo muy importante, a través de lo que en aeronáutica se llama "Roll, Pitch y Yaw" (rolido, cabeceo y guiñada, Figura 23); pero a esto ya lo veremos más adelante.

Un ejemplo de rotaciones:
Supongamos que queremos rotar los puntos del eje *x* en π/2 radianes para colocarlos sobre el eje *y*, como se muestra en la Figura 24. Descripta la rotación, significa que usaremos una rotación tipo $Rot(z,\theta)$, que quiere decir: rotar sobre el eje *z*, un ángulo θ, en este caso π/2; o sea que los puntos girarán un ángulo de 90º positivo.
Recordemos la matriz para este caso:

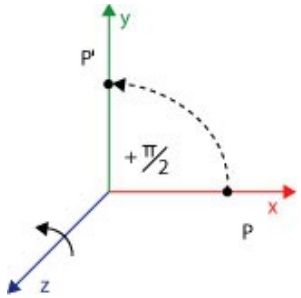


Figura 26 - Rotación sobre el eje z

$$Rot(z,\pi/2)=\begin{bmatrix}\cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0\\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Reemplazando θ = π/2, la matriz de rotación queda:

$$Rot(z,\pi/2) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Recordando que los puntos *p'* se hallarán pre-multiplicando la matriz de rotación por el punto *p* (coordenadas del vector), la ecuación para obtenerlos es:

$$p' = Rot(z,\pi/2)\,p$$

Probemos entonces algunos puntos para ver si en realidad los lleva a una posición de π/2 de donde están, veamos el punto p_1= (3, 0, 0), (Figura 25) que está sobre el eje *x*; recordemos que para que se pueda definir la multiplicación debemos agregar una componente (4ª componente) igual a uno (1). La operación es entonces:

				3
				0
				0
				1
0	-1	0	0	0
1	0	0	0	3
0	0	1	0	0
0	0	0	1	1

Punto p_1

p_1'

Rotaci
Z
De π/2

Efectivamente los puntos del eje *x*, en este caso el punto (3,0,0) se ha transformado en un punto (0,3,0) que está sobre el eje *y*

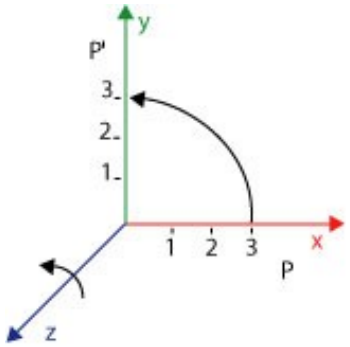


Figura 27 - Rotación sobre

¿Podremos definir los movimientos de un robot con las transformaciones de traslación y rotación dadas?

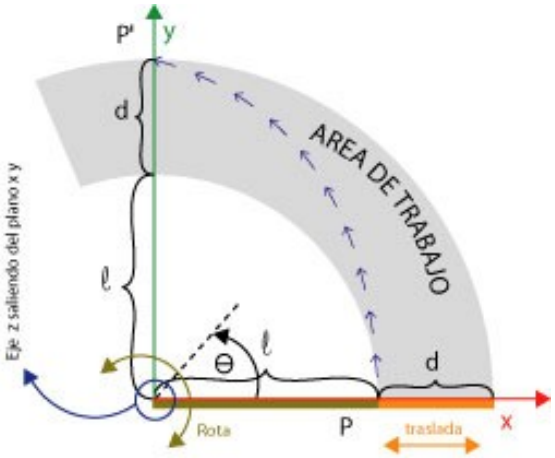


Figura 28 - Posicionamiento

Volvamos a uno de nuestros robots no tan elementales, más precisamente al que cuenta con un grado de libertad rotacional y otro prismático (Figura 26). Este robot tiene un grado de libertad tipo rotacional que coincide con el eje *z*, esto le permite hacer giros en el plano *xy* al mismo tiempo que puede trasladar objetos de modo prismático, como se describió antes

Recordemos que la distancia ℓ es fija, y lo que puede variar es el ángulo θ y *d*, donde $0 \leq x \leq d$ para la parte prismática, puede valer de 0 (cero) a *d* cuando está totalmente extendida.
Este robot no tan elemental tiene un área de trabajo simple, como la que se muestra en la figura 26.

¿Cuál es el Problema a Resolver?

Queremos saber si existe una matriz homogénea que pueda describir los movimientos del robot, más precisamente el movimiento que describiría un objeto colocado en el extremo libre del mismo; lo que se pretende es encontrar una matriz que pre-multiplicada por un punto determinado (el efector final), que se encuentra en una posición inicial, permita conocer la posición final del mismo, dado un ángulo de rotación cualquiera, y una longitud cualquiera de su parte prismática.
Imaginemos entonces que el efector final (podría ser una pluma, birome, mano, etc.) se encuentra inicialmente sobre el eje de las *x* y con la parte prismática $x = 0$, o sea totalmente retraída. El punto inicial es el punto *p*, si hacemos girar la primera articulación coincidente con el eje *z* un ángulo θ = +π/2; el punto *p* se encontrará ahora sobre el eje de las *y*; si además desplazamos la articulación prismática en toda su extensión, esto es de 0 a *d*, el efector final se encontrará en el punto *p'*.
Por ahora no nos preocuparemos cual será el camino a recorrer por el efector final, pero si los dos movimientos se hacen conjuntamente (rotación y traslación), seguramente describirá un semicírculo que se va agrandando, o sea, una porción de espiral como se muestra en flechas de punto en la figura de arriba.

No perdamos de vista que lo que se pretende resolver es el problema de la cinemática directa de nuestro robot no tan elemental. O sea, dado un punto inicial y los valores de las articulaciones, averiguar posición y orientación final de la punta libre del robot.

Comenzamos por definir el punto inicial, y los valores de las articulaciones.
Como se explicó antes, el punto inicial, es el punto *p*, cuyas coordenadas son:

$$p = \begin{bmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

puesto que solo tiene componente en *x*; y como la parte prismática se halla retraída, es solo ℓ en *x*; la última componente = 1 es para definir los productos de la matriz homogénea.

Como θ=+π/2, esto quiere decir que efectuaremos una $Rot(z, +\pi/2)$ como el caso del ejemplo de rotaciones, o sea, una rotación sobre el eje *z* de +π/2 radianes (90º), con lo que podemos prever que el efector final irá a parar sobre el eje de las *y*.

La matriz que define esta rotación es:

$$Rot(z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0\\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Como en el caso del ejemplo de la rotación, reemplazando θ = +π/2, nos queda:

$$Rot(z,\pi/2)=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Por otro lado, hay que considerar la traslación que viene dada por una matriz homogénea de traslación que tiene la forma expuesta abajo.

$$V=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & v_x\\ 0 & 1 & 0 & v_y\\ 0 & 0 & 1 & v_z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Considerando que solo hay una traslación debida al desplazamiento de la articulación retráctil (prismática) según el eje de las x, la matriz

$$V=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & d\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Recordando que para llegar al punto *p'* (como se dijo antes) había que multiplicar en el orden debido las transformaciones en este caso:

$$p'=Rot(z,+\pi/2)Tras(x,d)\,p$$

O sea, que para saber la localización final del punto *p*, trasladado y rotado, habrá que pre-multiplicarlo por una matriz homogénea H = Rot (*z*,+π/2) Tras (*x*,d)·, en el orden indicado, de modo que *p'* = H·*p*.
Realicemos entonces el cálculo de H:

$$\underbrace{\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}}_{Rot\,(z,\pi/2)}\;\Big|\;\begin{matrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & d\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\\ \hline \begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & d\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\end{matrix}\quad\begin{matrix}\}\ Tras(x,d)\\ \}\ \text{Matriz homogénea}\\ \qquad H\end{matrix}$$

Veamos a donde nos lleva el punto p inicial = $\begin{bmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ mediante H

Si nos fijamos en en gráfico que representa el robot, Figura 26, veremos que el efector final de nuestro robot no tan elemental solo tiene componente en *y*, con lo que podemos afirmar que la matriz H transforma puntos rotándola y trasladándola según θ = +π/2 y $x = d$.

$$\left.\begin{array}{cccc|c} & & & & \ell \\ & & & & 0 \\ & & & & 0 \\ & & & & 1 \\ \hline 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & d & \ell + d \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right\}$$

$$p' = \begin{bmatrix} 0 \\ \ell + d \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

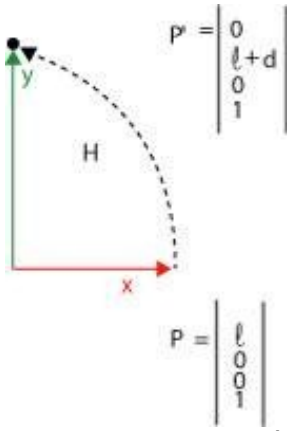


Figura 26 – Rotación sobre el eje z

Se deja al lector la comprobación de transformaciones con diferentes ángulos y longitudes prismáticas

Se expone abajo la matriz general H, correspondientes a rotaciones y traslaciones que responden a la cinemática directa del robot mostrado en la Figura 11.

$$H = Tras\ (x, y, z) \cdot Rot\ (z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & v_x \cos(\theta) + v_y sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & v_x sen(\theta) + v_y sen(\theta) \\ 0 & 0 & 1 & v_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Que es la matriz que deberemos pre-multiplicar por el punto que queremos transformar.

v_x, v_y y v_z representan las componentes de traslación en los ejes correspondientes (en nuestro caso solo $v_z = d$), y θ el ángulo girado sobre el eje *z*.

Transformaciones entre Sistemas de Coordenadas: Justificación en Robótica

El problema expresado anteriormente en el que, por medio de un grado de libertad, podíamos girar un objeto (esto es, tomar un objeto y someterlo a un giro, mediante una articulación de rotación), se puede solucionar (como en el caso de la traslación) pre-multiplicando el vector de la posición inicial, por una matriz de rotación.

$$\boldsymbol{p'} = \mathbf{R} \cdot \boldsymbol{p}$$

Sin embargo, es muy importante en robótica, poder expresar un punto en el espacio, por caso, las coordenadas del efector final, en diferentes sistemas de

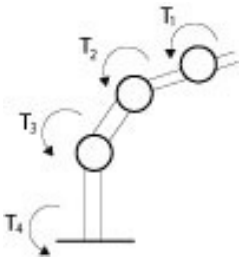


Figura 30 - Transformaciones sucesivas

coordenadas a lo largo de la cadena cinemática que representa el robot.

Como se expresó antes, un robot es un conjunto de enlaces-articulaciones (links-joints) que se pueden mover independientemente, si bien el efector final puede ser siempre referido a un sistema fijo, el robot, el usuario y el controlador del mismo deberán tener los datos de cada una de las articulaciones para saber, por ejemplo, dónde se halla la herramienta, en el caso de un robot; o donde se encuentra, por ejemplo una pata, en el caso de un animatrónico que camina.

Desde el punto de vista práctico dijimos que para que un robot sea diestro (pueda posicionar su muñeca en cualquier posición y orientación) hacían falta, al menos teóricamente, 6 GdL: 3 para posición y 3 para orientación.
En definitiva, la herramienta estará en el punto libre del robot y ésta, unida a una articulación, y luego a un enlace, y luego a otra articulación, hasta llegar a la base del robot; esta situación nos hace ver que, al existir varios grados de libertad, es lógico que cada enlace se posicione y oriente en el espacio de una determinada manera para lograr la posición y orientación del efector final. También parece razonable pensar en un sistema de coordenadas asociado a cada enlace, que se mueva con éste. Imaginemos un robot con “n” grados de libertad (giratorios o prismáticos, no interesa), en los que en cada enlace tiene su sistema asociado; cada vez que el brazo hace una rutina, o movimiento, lo que hace en definitiva es trasladar y/o rotar cada uno, ó alguno, de sus enlaces para lograr la posición deseada.
Como no sirve de mucho tener “n” sistemas moviéndose independientemente, la idea es referir el sistema de la punta libre del robot a un sistema fijo, por ejemplo, a la base (ver Figura 28).

Esto se logra haciendo sucesivas transformaciones (traslaciones y rotaciones de los sistemas asociados) desde la punta del robot, y refiriendo el sistema al anterior, esto es, de la punta a la base, tantas veces como grados de libertad (enlaces-articulaciones) tenga el robot.

Para hacer esas transformaciones, que en definitiva son "expresar un punto *p*, del espacio tridimensional, en un sistema diferente del que está", es conveniente hacerlo mediante transformaciones homogéneas, traslaciones y/o rotaciones en forma matricial.
Llegado a este punto, se evidencia la enorme utilidad que tiene, entonces, en robótica, el hecho de poder expresar un punto del espacio en coordenadas, llamémosle propias, y con respecto a "otro" sistema de coordenadas trasladado y/o rotado con respecto al propio.
El problema que aquí aparece entonces es "expresar un punto en un sistema dado y luego referirlo a otro que puede estar, o bien, trasladado, o bien, rotado, o ambas acciones".
Veamos entonces como se puede expresar un punto *x* cualquiera en un sistema fijo, y luego, en uno trasladado o rotado.
Como dijimos antes, un sistema de coordenadas es un conjunto de tres ejes rectilíneos y ortogonales, a cada uno de ellos se le asocia a un vector unitario (versor) que lo genera, y además aclaramos que, estos sistemas, son dextrógiros, o sea que $x \times y = z$ según la regla del tirabuzón, expresada anteriormente.

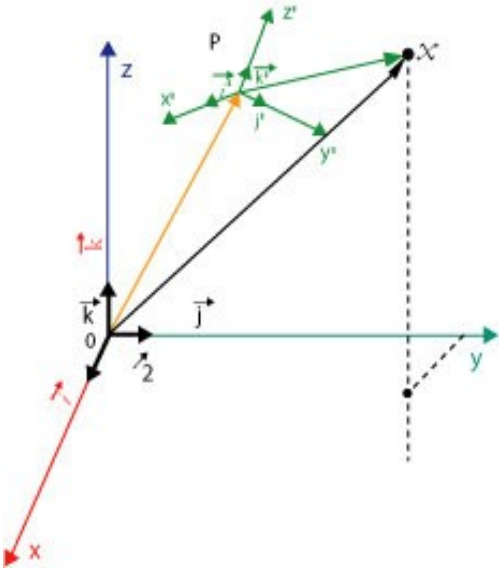


Figura 31 - Transformación genérica

Veremos ahora como podemos referenciar un sistema en otro.

Dados dos sistemas ortogonales dextrógiros cualesquiera, siempre es posible encontrar la transformación que liga las coordenadas de un punto cualquiera (puede estar el segundo sistema trasladado y/o rotado con respecto al primero).
Esta transformación sería lo que rotase y trasladase apropiadamente el segundo sistema de modo que sus ejes se superpongan con el primero.
Para deducir las ecuaciones de transformación genérica que producirán las coordenadas de un punto cualquiera expresadas en un sistema de referencia, a partir de las expresadas en otro sistema, nos ayudará la Figura 13 en la que vemos que el punto *x* se lo puede expresar de acuerdo al sistema *xyz* o al *x'y'z'*, sabiendo que el *x'y'z'* está trasladado y rotado con respecto al *xyz*.
Si llamamos *o* al origen de *xyz* y *p* al origen de *x'y'z'*, y *x* al punto que queremos expresar en uno u otro sistema, vemos que se cumple que a *x* se puede llegar con un único vector $_{ox}$ referido al sistema *xyz* o mediante el

vector op, que es donde se encuentra el sistema *x'y'z'*, con respecto al *xyz*, más el propio px, que referencia el punto *x* al sistema *x'y'z'*. O sea,

$$ox = op + px$$

Expresando la ecuación , colocando las componentes (valores de cada uno de los ejes) con su correspondiente versor, la ecuación queda:

Componente x del punto x con respecto al sistema $x'y'z'$

$$xi + yj + zk = p_x i + p_y j + p_z k + x'i' + y'j' + z'k'$$

Componente x del punto p en el que se halla trasladado el sistema $x'y'z'$ con respecto al xyz

Componente x por su versor i en el sistema xyz

Cada versor del sistema rotado y/o trasladado (i', j', k') puede expresarse (ser descompuesto) como una combinación lineal de los versores del sistema xyz (supuesto fijo).

Entonces expresemos los versores i', j', k' como combinación lineal de los i, j, k.

Haciendo uso de la definición de producto escalar:

$$\vec{i}' = \cos(\alpha_{ix})\vec{i} + \cos(\alpha_{iy})\vec{j} + \cos(\alpha_{iz})\vec{k}$$
$$\vec{j}' = \cos(\alpha_{jx})\vec{i} + \cos(\alpha_{jy})\vec{j} + \cos(\alpha_{jz})\vec{k}$$
$$k' = \cos(\alpha_{kx})i + \cos(\alpha_{ky})j + \cos(\alpha_{kz})k$$

Si ahora reemplazamos en la ecuación general, e igualamos componente a componente, nos quedarán los valores de x, y, z (componentes del punto x, respecto del sistema fijo) como función de p (vector de traslado de x', y', z'), y de las componentes x', y', z' del sistema trasladado y rotado, y los cosenos que vinculan esta rotación.

$$x = f(p, x', \alpha)$$
$$x = p_x + x' \cdot \cos(\alpha_{ix}) + y' \cdot \cos(\alpha_{jx}) + z' \cdot \cos(\alpha_{kx})$$
$$y = p_y + x' \cdot \cos(\alpha_{iy}) + y' \cdot \cos(\alpha_{jy}) + z' \cdot \cos(\alpha_{ky})$$
$$z = p_z + x' \cdot \cos(\alpha_{iz}) + y' \cdot \cos(\alpha_{jz}) + z' \cdot \cos(\alpha_{kz})$$

También lo podemos expresar como matriz:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha_{ix}) & \cos(\alpha_{jx}) & \cos(\alpha_{kx}) & p_x \\ \cos(\alpha_{iy}) & \cos(\alpha_{iy}) & \cos(\alpha_{ky}) & p_y \\ \cos(\alpha_{iz}) & \cos(\alpha_{jz}) & \cos(\alpha_{kz}) & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix}$$

Esta ecuación expresa los componentes *x'y'z'* de un punto expresado de un sistema girado y/o trasladado en un sistema fijo *xyz*; o sea que pre-multiplicando la matriz por las componentes del punto en el sistema desplazado y rotado, obtendremos las coordenadas en el sistema fijo *xyz*. Como se ve, es una matriz similar a la que usamos para resolver la cinemática directa de nuestro robot no tan elemental, teniendo en cuenta que la que se presenta aquí tiene otro sentido, y es **justamente expresar puntos de un sistema en otro sistema que no coincidente con el primero.**

Analicemos ahora la siguiente matriz:
Se la puede subdividir en 4 matrices: [01], [02]

$$H = \begin{matrix} R_{3x3} \\ p_{3x1}\, f_{1x3}\, w_{1x1} \end{matrix}$$

R_{3x3} La sub-matriz R_{3x3} es llamada matriz de rotación y representa la orientación del sistema *x'y'z'* con respecto al *xyz* fijo.
Esta matriz es llamada "matriz de cosenos directores", puesto que en ella se encuentran los cosenos de cada uno de los versores del sistema rotado, con respecto al fijo. Esta matriz R_{3x3} es, además, ortogonal, y si la tratamos independiente de la matriz homogénea verificaremos que $R^{-1}=R^T$ (léase **T**ranspuesta) – se cumple que
$R^T x\ R = I_3$ donde I_3 es la matriz identidad 3x3, R representa la orientación de un sistema con respecto a otro. Además, como los vectores de los productos escalares son vectores unitarios, se le llama también una "transformación ortonormal".

p_{3x1} : Es el llamado vector de traslación, y representa el vector por el cual se halla trasladado el sistema *x'y'z'*, con respecto al *xyz* fijo.

f_{1x3} : Representa la transformación de perspectiva, muy usada en los paquetes de software de animación computacional y en visión artificial (dan las perspectivas introducidas por las cámaras), pero en el caso de robótica, estas 3 componentes, son nulas.

w_{1x1} : Que representa el escalado y que, en robótica, es la unidad; pero en otras aplicaciones puede tomar cualquier valor positivo. Es llamado también "factor de escala global".

Así T o H se puede expresar:

$$T = H = \begin{bmatrix} R_{3\times3} & p_{3\times1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rotación & Traslación \\ Perspectiva & Escalado \end{bmatrix}$$

A esta matriz se la suele escribir como: $\begin{bmatrix} n_x & 0_x & a_x & p_x \\ n_y & 0_y & a_y & p_y \\ n_z & 0_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

¿En definitiva, que Representa una Matriz de Transformación Homogénea?

A – Una matriz de transformación homogénea puede representar la posición y orientación de un sistema girado y trasladado *x'y'z'* con respecto a un sistema fijo *xyz*.

B – Una matriz de transformación homogénea puede transformar un punto (o vector) expresado en coordenadas con respecto a un sistema *x'y'z'* (girado y rotado) en un sistema fijo *xyz*.

C – Una matriz de transformación homogénea puede rotar y trasladar un vector con respecto a un sistema fijo *xyz*.

Casos Especiales de la Matriz de Transformación Homogénea

Como se vio antes, una matriz de transformación homogénea puede representar rotaciones, sin traslaciones, ni escalado, ni perspectiva; a una matriz de este tipo se le llama "matriz de rotación homogénea básica". Como ejemplo colocamos la que representa una rotación con respecto al eje *x*, un ángulo α:

$$T(x,\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -sen\alpha & 0 \\ 0 & sen\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La sub-matriz superior de la derecha, 3x1 de la matriz homogénea, tiene el efecto de trasladar el sistema de coordenadas *x'y'z'*, que tiene ejes paralelos al sistema de coordenadas *xyz*, considerado fijo o de referencia, pero cuyo origen está en (d_x, d_y, d_z) ó (v_x, v_y, v_z).

$$T_{Trans} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Es la llamada "matriz de traslación homogénea básica"

Como ya se mencionó antes, la sub-matriz inferior izquierda, 1x3, representa la transformación de perspectiva, que es útil para animación computada, visión artificial, y calibración de cámaras, y se considera 0 (cero) para indicar una transformación de perspectiva nula.

Los elementos de la diagonal principal de una matriz de transformación homogénea producen el escalado local y global.
Si por ejemplo pre-multiplicamos la matriz por el vector de coordenadas (*x*, *y*, *z*):

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aX \\ bY \\ cZ \\ 1 \end{bmatrix}$$

Los valores de las componentes se alargan mediante los escalares a, b y c.
Obsérvese que las matrices de rotación básicas no producen ningún efecto de escalado local.

Con respecto al escalado global, recordemos que la última componente de la 4ª fila, 4ª columna, podía ser un valor determinado, que dijimos que en robótica era siempre "1" (uno), sin embargo, podemos hacerlo diferente

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ s \end{bmatrix}$$

Al ser "*s*" ó también expresado como "w" en lugar de 1, las coordenadas del vector deben ser afectados por:

$$p_x = \frac{x}{s}$$
$$p_y = \frac{y}{s}$$
$$p_z = \frac{z}{s}$$
$$s = \frac{S}{s} = 1$$

Por lo tanto, dependerá del valor de *s*, que cada coordenada se alargue o acorte. Si $s > 1$ se acortarán todas las coordenadas, y si $0 < s < 1$ se alargarán.

Más Información a Partir de la Matriz Homogénea

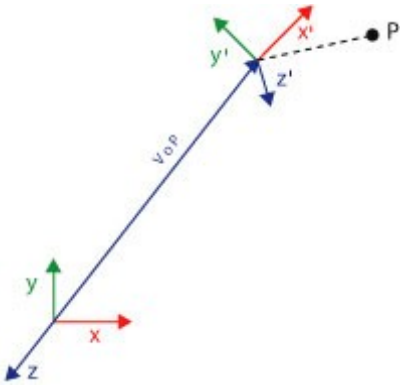


Figura 32 - Traslación y rotación

Supongamos dos sistemas de coordenadas como se muestran en la Figura 30, uno fijo *xyz* con origen en *o,* y uno trasladado y/o rotado x'y'z', ó *uvw*, como se dijo antes, la matriz de transformación homogénea nos da la información de un sistema corrido respecto a otro.

Escribamos la matriz que representa un sistema corrido y rotado.

Por ejemplo, supongamos que el sistema *x'y'z'* ó *uvw* está en el punto de $x=5, y=3, z=2$, y además se ha rotado según el eje *x* (o sea, en el plano *yz*) un ángulo de 45º o $+\pi/4$ radianes.

Recordemos la matriz que representa esta rotación, está expresada antes en este mismo trabajo; por otro lado, el vector de traslación expresado en el problema hará que la matriz homogénea sea:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos(45^o) & -sen(45^o) & p_y \\ 0 & sen(45^o) & \cos(45^o) & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

➡ Colocando los valores que corresponden, la matriz queda: ➡

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0,7071 & -0,7071 & 3 \\ 0 & 0,7071 & 0,7071 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Supongamos que el punto expresado en el sistema "movido", es el origen *x'y'z'*= (0,0,0), y se lo quiere expresar en el sistema fijo, o de referencia, *xyz*.

$$\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

➡ Punto en (*x'y'z'*), o sea el origen

1	0	0	5	5
0	0,7071	- 0,7071	3	3
0	0,7071	0,7071	2	2
0	0	0	1	1

➡ Punto en (*xyz*), o sea el sistema fijo

¿Cómo interpretamos el resultado?

Si pre-multiplicamos la matriz homogénea que representa el corrimiento y rotación por las coordenadas del punto de origen, lo que nos da como resultado es el vector de traslación puro, o sea que la sub-matriz 3x1, de la derecha, indica la posición del origen del sistema (*x'y'z'*) con respecto al (*x,y,z*) fijo.

Supongamos ahora que queremos expresar una transformación parecida a la anterior, con rotación, pero sin traslación, la matriz con rotación según *x*, un ángulo de +π/4, y sin traslación, sería:

$$Rot(x,\pi/4) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,7071 & -0,7071 & 0 \\ 0 & 0,7071 & 0,7071 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Supongamos que queremos expresar el punto (1,0,0) del sistema girado *x'y'z'* en el sistema fijo *xyz*; haciendo la pre-multiplicación obtendremos:

				1
				0
				0
				1
1	0	0	0	1
0	0,7071	- 0,7071	0	0
0	0,7071	0,7071	0	0
0	0	0	1	1

} Versor $\hat{i}'$

Vemos que el versor $\hat{i}'$ no cambia.

Veamos qué pasará con $\hat{j}'$ y $\hat{k}_i$.

				0	
				1	Versor
				0	
				1	
1	0	0	0	0	x
0	0,7071	- 0,7071	0	0,7071	y
0	0,7071	0,7071	0	0,7071	z
0	0	0	1	1	

				0	
				0	Versor
				1	
				1	
1	0	0	0	0	x
0	0,7071	- 0,7071	0	- 0,7071	y
0	0,7071	0,7071	0	0,7071	z
0	0	0	1	1	

Los versores $\hat{j}'$ y $\hat{k}'$ se ven modificados en el sistema fijo.

Veámoslo gráficamente:
Vemos que, efectivamente, los valores de la matriz de rotación, nos dan información de cómo se modificarán los versores del sistema "movido" en el sistema fijo; de hecho podemos ver a la matriz como un conjunto de columnas en las que cada columna representa las coordenadas de cada versor del sistema movido (x',y',z') con respecto al sistema fijo (x, y, z).

Los versores quedan:

$$\vec{i}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix} \xrightarrow{Rot+\pi/4} i'\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$ no se modifica

$$\vec{j}\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix} \xrightarrow{Rot+\pi/4} j'\begin{bmatrix}0\\0,7071\\0,7071\\1\end{bmatrix}$$ se modifica

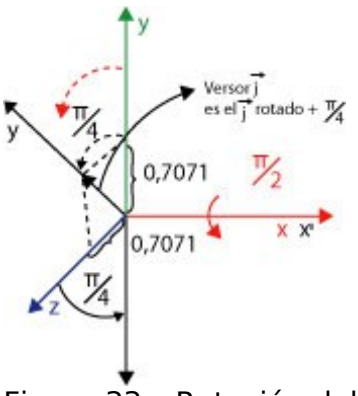


Figura 33 – Rotación del versor j

$$\vec{k}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix} \xrightarrow{Rot+\pi/4} k'\begin{bmatrix}0\\-0,7071\\0,7071\\1\end{bmatrix}$$ se modifica

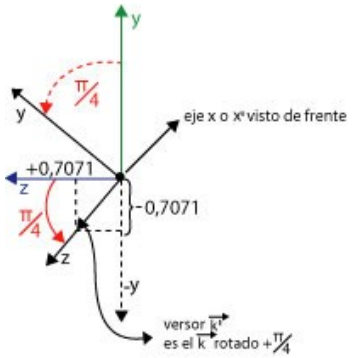


Figura 34 - Rotación del versor k

La matriz puede ser vista como:

Son las componentes del versor en el sistema fijo *xyz*, no se han modificado, puesto que el giro de π/4 es sobre el eje *x*.

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & 0,7071 & -0,7071 & 0\\0 & 0,7071 & 0,7071 & 0\\0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Supusimos que no había traslado con respecto al sistema fijo.

Son las componentes del versor sobre el sistema fijo *xyz*, no tiene componentes en *x*, pero las componentes en *y* y en *z* corresponden al eje *x* girado π/4.

Son las componentes del versor sobre el sistema fijo *xyz*, tampoco tiene componentes en *x*, pero en *y* y en *z* sí, y son las que corresponden al giro de π/4 sobre el eje *x*.

Resumiendo:

- Dado un sistema de referencia *xyz* y una matriz de transformación homogénea T ó H, los vectores columnas de la sub-matriz rotación, representan los ejes principales (versores) del sistema de coordenadas "movido" (rotado y/o trasladado) *x'y'z'* ó *uvw* con respecto al sistema de coordenadas de referencia *xyz* fijo.

- El vector cuarta columna de la matriz de transformación homogénea T ó H, representa la posición del origen del sistema "movido" *x'y'z'* con respecto al sistema fijo *xyz* de referencia.

- La matriz de transformación homogénea, geométricamente, representa la localización de un sistema rotado (posición y orientación) con respecto a un sistema de coordenadas de referencia.

Construcción de Matrices Homogéneas

Lo primero a tener en cuenta es el enunciado del problema; por ejemplo, pensemos en un sistema fijo y otro que se va a mover (al principio los dos sistemas coinciden), y se informa lo que se ha realizará al sistema móvil para llevarlo a donde queremos, esto es: se supone que, al comienzo, los dos sistemas, el fijo y el móvil, coinciden y luego se dan las directivas para modificar al sistema móvil. Aclararemos estos conceptos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo de construcción:

Supongamos que el sistema *xyz* de la Figura 17 es el sistema de referencia, y que el *uvw* es el que se girará y trasladará; por ejemplo, el sistema *uvw* se a girado π/2 alrededor del eje *z* y, posteriormente, trasladado según el punto *p* cuyas coordenadas son: *p* = (1,2,3). Si un punto *k* tiene coordenadas (1,1,1) en el sistema móvil *uvw*, se pide: averiguar la matriz homogénea T, y los valores de las coordenadas del punto *k*, en el sistema fijo *xyz.*

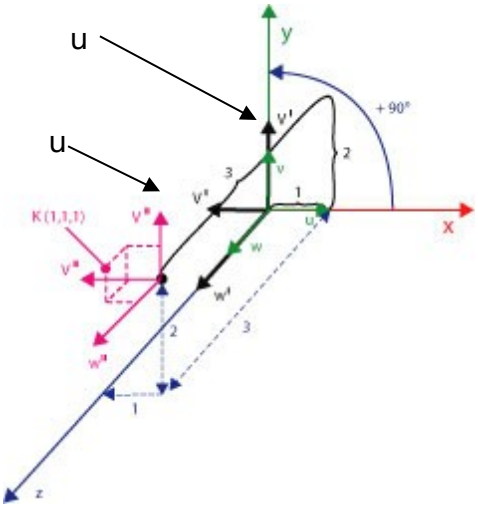


Figura 35 - Ejemplo de construcción

Veamos gráficamente si podemos interpretar los pasos que se han seguido para localizar el sistema móvil.

A – Primero se ha hecho coincidir el sistema *xyz*, en rojo el x, verde el y y en azul el z; con el sistema *uvw*, en verde.

B – El sistema *uvw* se lo ha rotado 90º con respecto al eje *z*, y se lo ha dibujado en negro.

La posición en la que se encuentra el eje *u* ahora es *u'*, y está sobre el eje *y* del sistema fijo; el eje *v* ha pasado a ser *v'*, y se encuentra coincidente con el eje *–x* del sistema fijo; el eje *w* no se ha movido (se ha realizado un giro con respecto a *z*) y es ahora *w',* que coincide con *w* y con el *z* del sistema fijo.

Luego de la rotación, se ha trasladado la terna *u'v'w* según el vector (1,2,3) con respecto al sistema fijo *xyz* y se lo ha llamado *u"v"w"* que se ha dibujado en rosa. Veamos ahora, en el dibujo, que coordenadas tiene el punto del sistema rosa movido (rotado y trasladado) *k* = (1,1,1), en el sistema *xyz* fijo.

El sistema móvil está en la posición según *xyz* fijo de (1,2,3), pero los ejes ahora no son coincidentes con los ejes *xyz*, sino que se hallan rotados según un ángulo de 90º con respecto a *z.*

Inspeccionemos el gráfico, analicemos la ubicación de *k* = (1,1,1) en el sistema fijo *xyz*:

- la coordenada *x* de *k* es 0 (cero), puesto que, si bien el sistema nuevo tiene la coordenada en *x* = 1, el eje *v"(el eje y del sistema nuevo)*

'mueve' a la izquierda una unidad y esto anula la coordenada *x* del punto *k*, según el sistema fijo.

- La coordenada *y* de *k* es 3, puesto que, con el sistema trasladado en 2 unidades según *y*, hay que sumarle una unidad más, aportada por *u" (el eje x del sistema movido)*, porque este eje es paralelo al *y* del sistema fijo, y tiene el mismo sentido que éste.

- La coordenada *z* de *k* es 4, puesto que ya tiene 3 unidades con respecto a éste eje, según el sistema fijo, más una unidad que se aporta según *w"* que es paralelo y de igual sentido que el *z* del sistema fijo.

Lamentablemente no es práctico el análisis gráfico cada vez que necesitemos la ubicación de un punto ó un sistema en el espacio, para ello existen las matrices de transformación homogénea, que nos permiten ubicar sistemas móviles o puntos con respecto a uno u otro sistema.

La matriz correspondiente a la traslación es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reemplazando por el punto $p = (1,2,3)$, queda:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz que representa un giro sobre el eje *z*, de 90º ó +π/2 está expresada anteriormente en este trabajo.

$$Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reemplazando θ por +π/2 (90º), queda:

$$Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Al componer las dos matrices, hallaremos la T total, que describe la *uvw* con respecto al *xyz*.

$$\left[\begin{array}{cccc} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Rotación

H

1	0	0	1	0	-1	0	1
0	1	0	2	1	0	0	2
0	0	1	3	0	0	1	3
0	0	0	1	0	0	0	1

Traslación

Pre- multipliquemos H por $k = (1,1,1)$, para verificar el resultado

$$\left[\begin{array}{cccc|c} & & & & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & 1 \\ & & & & 1 \\ \hline 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

H

El punto *k*, expresado en el sistema *xyz*, que es el mismo resultado al que hemos llegado haciendo el análisis gráfico.

Como se dijo antes, es muy importante comprender muy bien el enunciado para poder construir la matriz homogénea.

¿Qué hubiese pasado si primero se hubiera trasladado el sistema móvil y luego hubiese rotado?
Para lograr H, habría que, primero pre-multiplicar la matriz de traslación por la de rotación, para llegar a la homogénea, que describe este corrimiento, por ejemplo.

Otro ejemplo:
Un sistema *ouvw* ha sido trasladado por un vector $p = (1,2,3)$ con respecto al sistema *oxyz* y luego girado un ángulo alrededor del eje *z*, de π/2. Calcular la matriz homogénea que describe la localización de *ouvw* con respecto al sistema fijo *oxyz* y averiguar las coordenadas del punto $k = (1,1,1)$ del sistema *ouvw* con respecto al eje *oxyz*.

Si multiplicamos en orden la matriz de la matriz traslado de $p = (1,2,3)$ por la de rotación de +π/2, H quedaría:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} & & & & 1 & 0 & 0 & 1 \\ & & & & 0 & 1 & 0 & 2 \\ & & & & 0 & 0 & 1 & 3 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & -1 & 0 & 0 & \multicolumn{4}{c}{\multirow{4}{*}{$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = H_{2do\ \ ejemplo}$}} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & & & & \end{array}\right]$$

Si ahora pre-multiplicamos H_{2do} por el punto (1,1,1) hallaremos el punto con respecto al sistema fijo *xyz*.

} El mismo punto (1,1,1,1) referido al sistema fijo *ouvw*

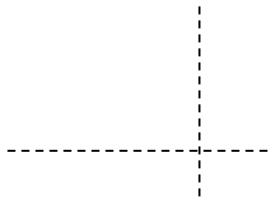
} Punto *en el sistema fijo 0xyz*

Como lo habíamos anticipado, comprobamos que el resultado de rotar y trasladar no es igual que el resultado de trasladar y rotar.

Inversa de la Matriz Homogénea

Como debe quedar claro hasta ahora, una matriz de transformación homogénea, geométricamente representa la localización (posición y orientación) de un sistema de coordenadas rotado y/o trasladado con respecto a un sistema de referencia. No hemos mencionado hasta ahora la forma de expresar un punto que está en el sistema de referencia en un sistema "móvil" o trasladado y/o rotado con respecto a uno fijo, esto es en qué posición está un punto expresado en el sistema el sistema fijo con respecto al que se ha trasladado y/o rotado.
La forma es calcular la inversa de la matriz homogénea que referencia el sistema móvil al fijo.
Como se expresó antes, entre las propiedades de la sub-matriz de rotación 3x3, de la parte superior derecha de la matriz homogénea, estaba la de poder calcular sencillamente la inversa de ésta, que es a su vez la transpuesta $R^{-1}= R^{T}$, con lo cual tendremos solucionada gran parte del cálculo de la inversa de la homogénea.
Lamentablemente, la cuarta columna no se la puede calcular tan sencillamente, pero podremos usar cualquiera de los métodos aprendidos en álgebra para arribar a su valor. Igualmente podemos calcular la cuarta fila, o calcular toda la matriz inversa por métodos computacionales ó directamente por calculadora o computadora.

Calculemos la inversa de la matriz homogénea, que sirvió para construirla en el primer
ejemplo:



$$H = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trasponiendo la sub-matriz de rotación obtendremos a su matriz de rotación de la inversa de H; o sea:

$$R_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para calcular la 4ta columna de la matriz podemos aplicar el método de los cofactores, o sea, cada elemento de la matriz inversa M lo llamaremos $m^{-1}(i,j)$, es igual a $(-1)^{i+j} \cdot \det\lfloor H(j,i) \rfloor$, donde H(j,i) es la matriz adjunta al elemento (i,j), obtenida al suprimir de H la fila *j* y la columna *i*. Esto es, cada elemento de la inversa se lo obtiene de la siguiente manera:
$m^{-1}(i,j)$ = el elemento *i,j* de la inversa es igual al determinante de la matriz H, donde se han eliminado la fila *j* y la columna *i*, multiplicado por (-1), elevado a la suma de la posición, fila *i* + columna *j*, el elemento $m^{-1}(1,4) = (-1)^{1+4} \cdot$ det H (eliminadas fila 4, columna 1).
Calculemos el elemento $m^{-1}(1,4)$ de la matriz inversa de H

$$\det \frac{\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}}$$

= 0-(-2); det = 2, ahora lo multiplicamos por $(-1)^{1+4}=(-1)^5=-1$; luego, $2\cdot(-1)$ implica que

$\boxed{m^{-1}(1,4) = -2}$

Del mismo modo podemos calcular cada uno de los elementos de la 4ª columna, o directamente, usar un programa, como por ejemplo "Matlab®[3]", para calcular la inversa.
Se deja para el lector el cálculo de la 4ª columna, y comprobar que la 4ª fila no cambia; así la inversa de H queda:

$$H^{-1} = \left[\begin{array}{ccc:c} 0 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Esta matriz, como expresamos antes, está representando la localización (posición y orientación) del sistema *oxyz* con respecto al *ouvw*, como si el sistema ouvw estuviese fijo con respecto a ouvw ahora movido.

[3] Matlab® es marca registrada de The Mathworks.

El vector de traslación estaba representado por la 4ª columna, o sea que, el eje *oxyz* está trasladado según (-2,1,-3), con respecto al sistema *ouvw*, que se puede verificar en la figura 33.

Los vectores filas de la sub-matriz rotación de H^{-1} representan ahora los ejes principales del sistema de coordenadas de referencia *oxyz* con respecto a *ouvw.*

En el *oxyz*

El mismo punto en *ouvw*

Para comprobar que H^{-1} refiere a los puntos que están en *oxyz* al sistema *ouvw*, tomemos del gráfico el punto p_1 = (1,2,3) en *x* e *y*, y pre-multipliquemos la matriz H^{-1} por este punto para saber las coordenadas que tiene en el sistema *ouvw*.

Si nos fijamos en la Figura 33, el sistema *ouvw* había sido corrido por las coordenadas (1,2,3); por lo que el punto (1,2,0) tiene coordenadas nulas en *u* y *v*, y –3 en *w*, lo cual se puede observar claramente en el gráfico; el sistema *oxyz* está "atrás" del *ouvw*.

Más sobre H^{-1}

Si escribimos la matriz homogénea en forma genérica, y calculamos su inversa por cualquier método (por ejemplo, co-factores), obtendremos:

$$H = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

el elemento H(1,4), primera fila, cuarta columna (que ya se explicó cómo se calculaba) queda:

$$\begin{vmatrix} o_x & a_x & p_x \\ o_y & a_y & p_y \\ o_z & a_z & p_z \\ o_x & a_x & p_x \\ o_y & a_y & p_y \end{vmatrix}$$

$m^{-1}(1,4) = (-1)^{1+4}$ Det (cof 1,4)

$= o_x \cdot a_y \cdot p_z + o_y \cdot a_z \cdot p_x + o_z \cdot a_x \cdot p_y - (o_y \cdot a_x \cdot p_z + o_x \cdot a_z \cdot p_y + o_z \cdot a_y \cdot p_x)$

que por definición es: $-n^T \cdot p$

Porque la matriz H, contiene en su matriz de rotación R_{3x3} , en sus columnas, los versores del sistema corrido y/o rotado *ouvw* con respecto al *oxyz*; además es una sub-matriz ortonormal, y verifica que el producto:

$$\vec{n} \times \vec{o} = a$$
$$\vec{n} \times \vec{a} = o$$
$$o \times a = n$$

Lo que quiere decir que n, o, a vectores, definen una terna ortonormal a "derechas", lo que significa que el producto vectorial de dos de ellos da el tercero, además de que:

$$\|n\| = \|o\| = \|a\| = 1$$

por lo tanto, la inversa de H se puede expresar como:

$$\left[\begin{array}{cccc} n_x & n_y & n_z & -n^T \cdot p \\ 0_x & 0_y & 0_z & -0^T \cdot p \\ a_x & a_y & a_z & -a^T \cdot p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Así, todos los elementos de la matriz H^{-1} se pueden calcular en forma más o menos sencilla.

Recordemos que para expresar un punto del sistema "móvil" *ouvw* en el de referencia *oxyz*, debemos pre-multiplicar a H por el vector que se quiere expresar en el sistema fijo, o sea:

$$r_{xyz} = H r_{uvw}$$

Veamos qué pasa si se pre-multiplican ambos miembros por H^{-1}

$$H^{-1} r_{xyz} = H^{-1} H r_{uvw}$$
$$H^{-1} r_{xyz} = I r_{uvw}$$
$$H^{-1} r_{xyz} = r_{uvw}$$

que es lo que venimos explicando de H, expresado en forma matemática.

O sea, el punto r_{uvw} expresado en coordenadas o *uvw* se puede expresar en coordenadas *oxyz*; sencillamente pre-multiplicando a r_{xyz} por H.

Ó , el punto r_{xyz} expresado en coordenadas *xyz* se puede expresar en coordenadas *ouvw*; sencillamente pre-multiplicando a r_{xyz} por la inversa de H.

Esta relación es muy importante, tanto en el ámbito teórico como práctico, puesto que nos permite referenciar puntos de un sistema en otro, calculando las inversas de las matrices homogéneas correspondientes.

¿Qué representa la matriz H en un robot o animatrónico?

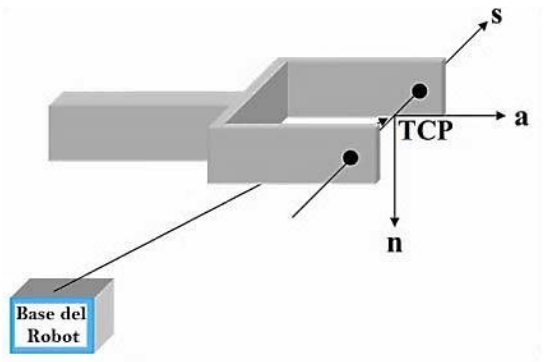
Sirve para determinar la orientación del efector final: la matriz R3x3 representa la orientación del efector final con respecto a la base del robot o animatrónico y P 3x1 representa donde esta ese efector final.

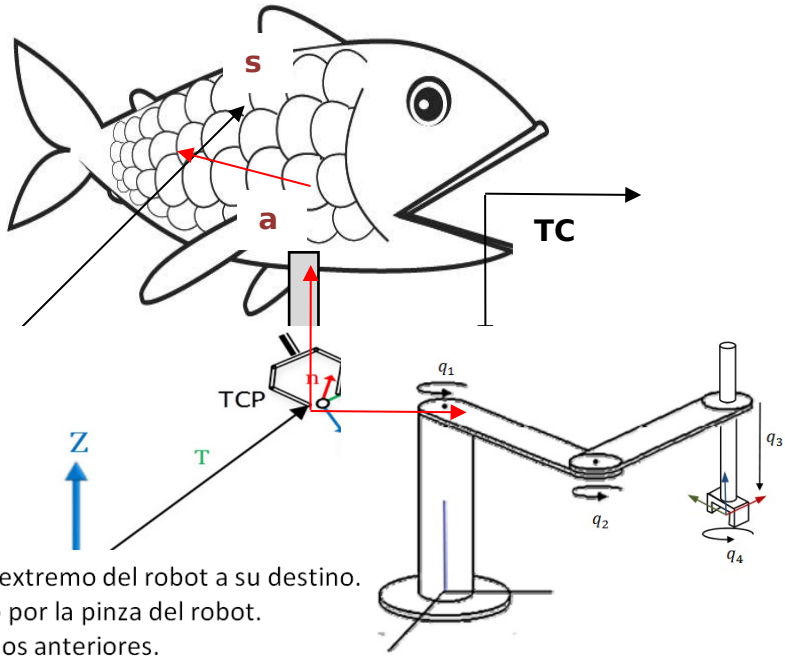
También llamado **“noap”** la literatura:

$$H = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

También llamado en la literatura:

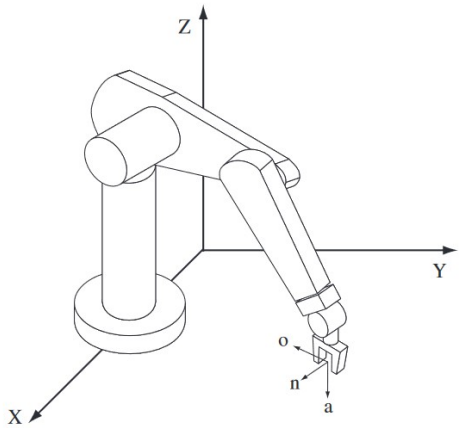
$$H = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & p_x \\ n_y & s_y & a_y & p_y \\ n_z & s_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





a: sea un vector en la dirección de aproximación del extremo del robot a su destino.
o: sea un vector perpendicular a en el plano definido por la pinza del robot.
n: sea un vector que forme terna ortogonal con los dos anteriores.

RECAPITULACIÓN:
Significado geométrico de la matrices homogéneas



Definición de la matriz [**noap**] de la localización del extremo del robot.

Como ya se ha descrito, una matriz homogénea sirve para transformar (expresar) un vector (un punto) con coordenadas de sistema O´UVW (rotado /y/o trasladado) , con respecta a otro sistema de referencia OXYZ (que se supone fijo) . También se puede utilizar para rotar y girar un vector referido a un sistema de referencia fijo, y en definitiva sirve para expresar la orientación y posición de un sistema de referencia O´UVW con respecto a otro fijo

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{o} & \mathbf{a} & \mathbf{p} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a: sea un vector en la dirección de aproximación del extremo del robot a su destino.
o: sea un vector perpendicular a en el plano definido por la pinza del robot.
n: sea un vector que forme terna ortogonal con los dos anteriores.

Si se considera un vector (punto) ruvw con coordenadas [0, 0, 0, 1] T, es decir el origen del sistema O´UVW (trasladado /y/o rotado con respecto a otro que se supone fijo OXYZ).
La aplicación de la matriz T, que representa la transformación (traslación/rotación) de O ´UVW con respecto a OXYZ; para obtener las componentes de vector ruvw con respecto a OXYZ solo debemos premultiplicar a T* ruvw para obtener Px,Py,Pz o sea:

